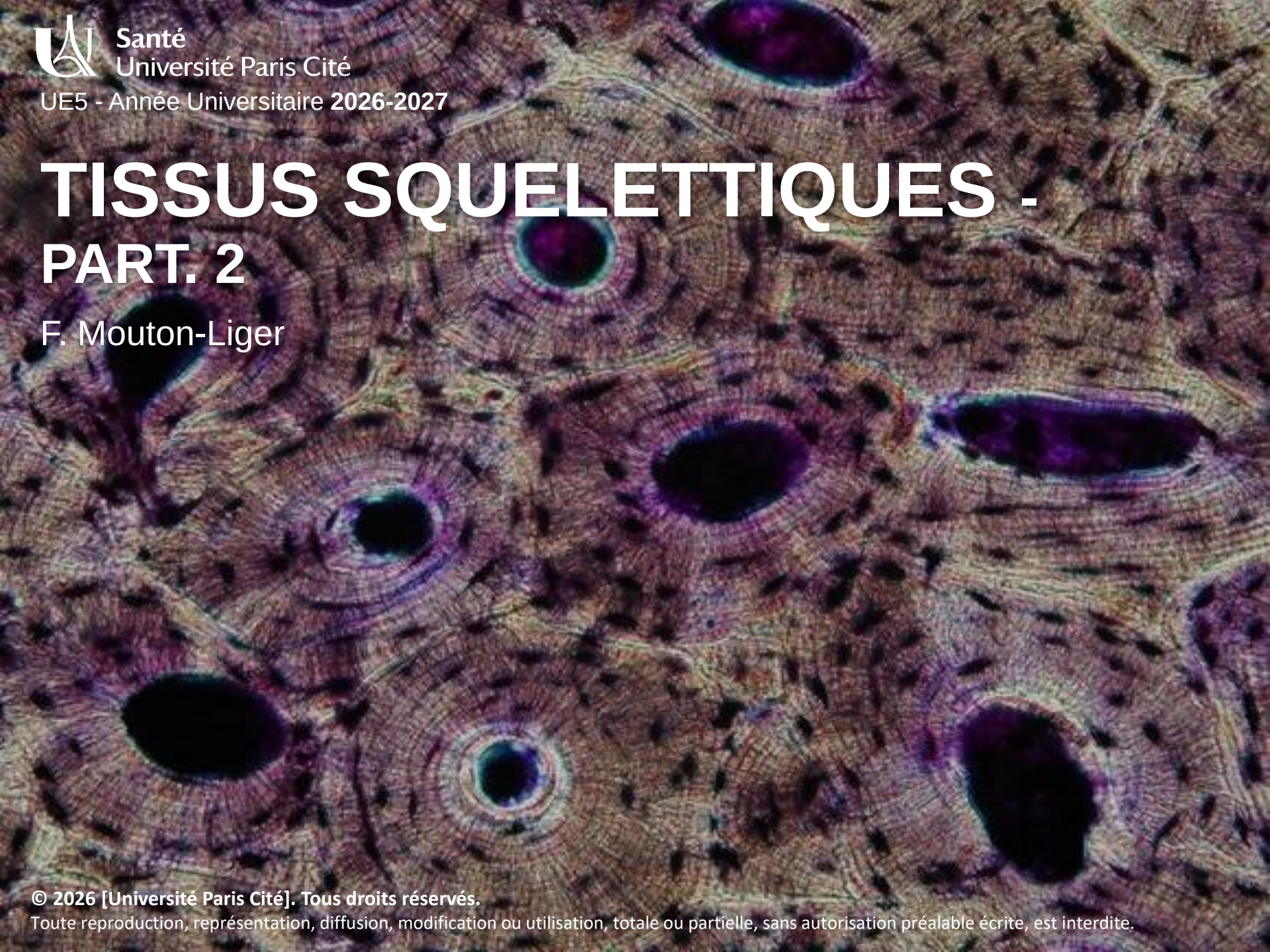
Santé
Université Paris Cité

UE5 - Année Universitaire **2026-2027**

TISSUS SQUELETTIQUES - PART. 2

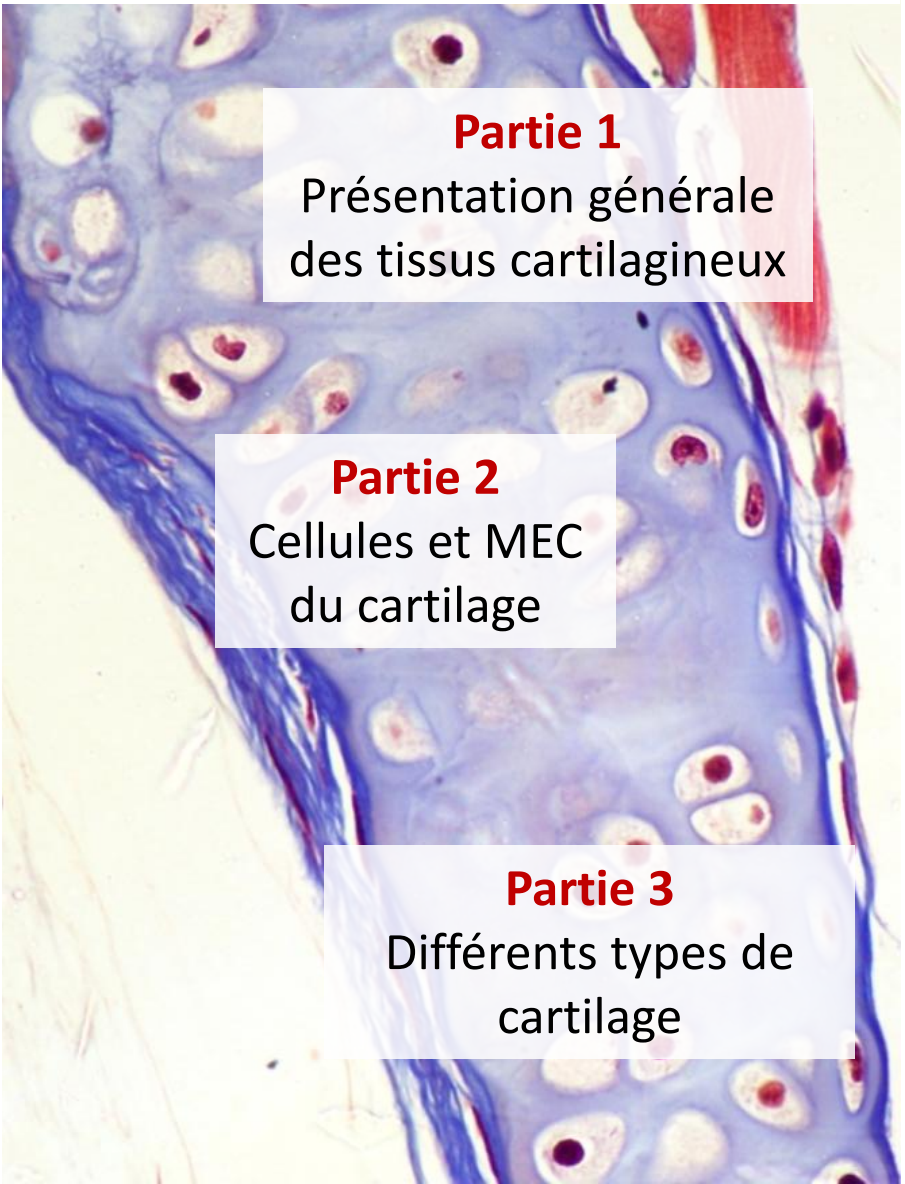
F. Mouton-Liger



© 2026 [Université Paris Cité]. Tous droits réservés.
Toute reproduction, représentation, diffusion, modification ou utilisation, totale ou partielle, sans autorisation préalable écrite, est interdite.

Tissus squelettiques - Plan des cours

TISSUS CARTILAGINEUX

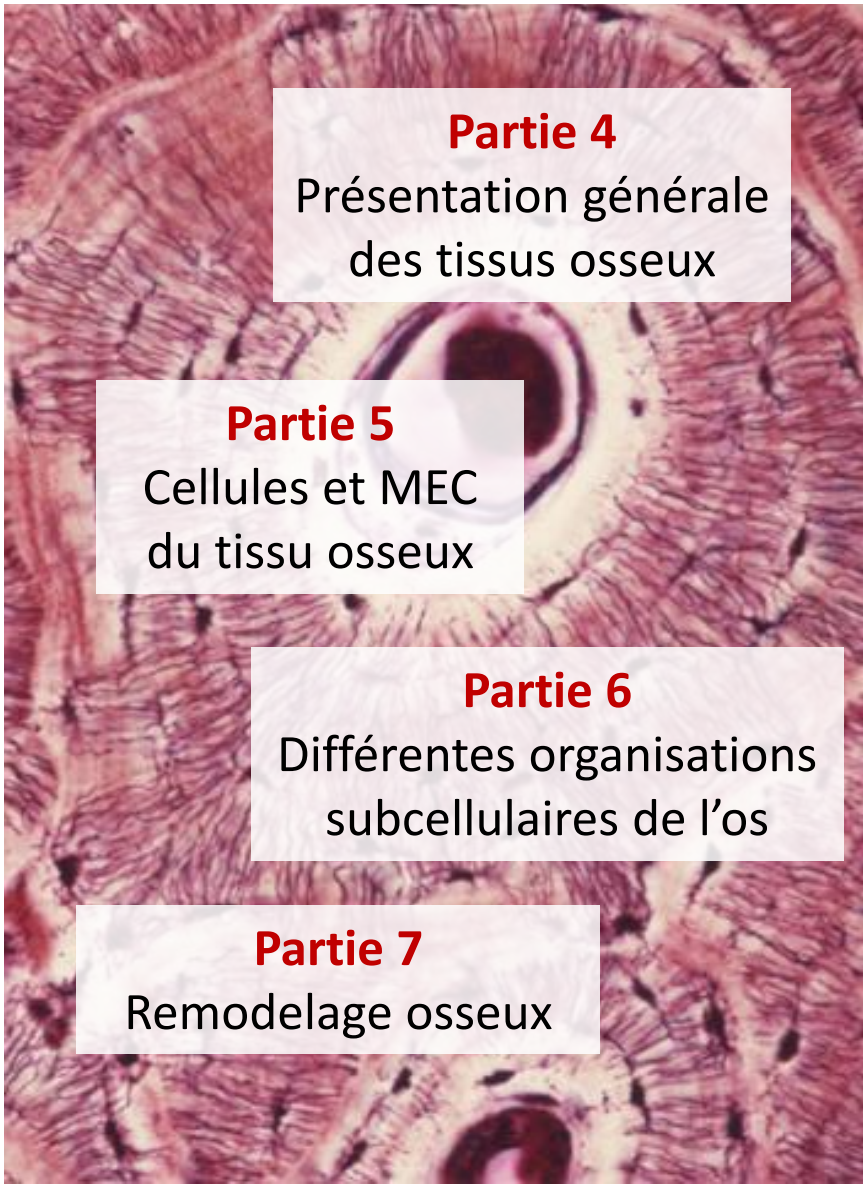


Partie 1
Présentation générale des tissus cartilagineux

Partie 2
Cellules et MEC du cartilage

Partie 3
Différents types de cartilage

TISSUS OSSEUX



Partie 4
Présentation générale des tissus osseux

Partie 5
Cellules et MEC du tissu osseux

Partie 6
Différentes organisations subcellulaires de l'os

Partie 7
Remodelage osseux

Distinction tissu osseux - os

Os = association fonctionnelle de différents tissus :

- ✓ tissu osseux 25%
- ✓ Recouvert par 2 tissus conjonctifs non spécialisés 10%
  Un tissu externe ou **périoste**
  Un tissu interne ou **endoste**
- ✓ moelle osseuse 60%
- ✓ cartilage articulaire, espaces conjonctivo-vasculaires 5%

Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Tissus osseux : Généralités

✓ **Tissu conjonctif spécialisé** de consistance dure

- Substance fondamentale prépondérante minéralisée, calcifiée
  → Tissu rigide, imperméable, dur
- Fibres
- Cellules (formatrices et résorbantes)

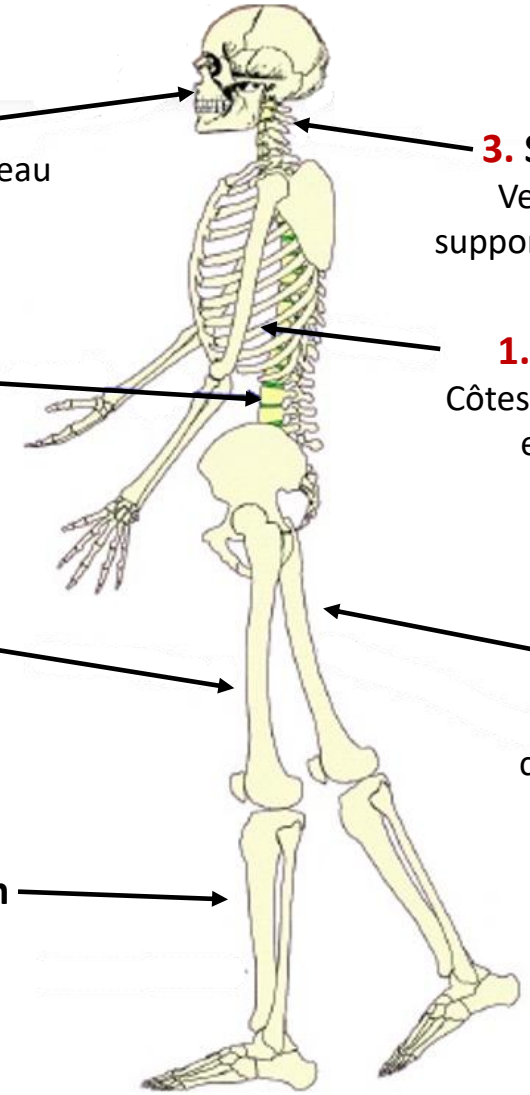
✓ Tissu vascularisé et innervé

✓ Tissu vivant en constant renouvellement **= remodelage osseux**

Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Tissus osseux : Différents Rôles



1. Protection
Crane protège le cerveau (tissu mou)

3. Soutien
Vertèbres supportent la tête

2. Structure
Sans le squelette le corps serait totalement flasque

1. Protection
Côtes protègent cœur et poumons

5. Hématopoïèse
Synthèse des cellules sanguines circulantes

4. Locomotion
Os et articulations, en combinaison avec les muscles permettent de se déplacer

6. Stockage du calcium
Principale réserve de calcium de l'organisme

Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Tissus osseux : Rôles et fonctions

Participe à 2 grandes fonctions :

✓ Mécaniques :

→ Protection des organes vitaux
→ Soutien/ donne une structure à l'organisme
→ Locomotion: insertion des muscles et des tendons

✓ Métaboliques :

Rôle primordial dans le métabolisme phosphocalcique
= principal réservoir d'ions minéraux de l'organisme :

99% du calcium
88% du phosphore
50% du magnésium

→ Stockage ou libération en fonction des besoins

Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

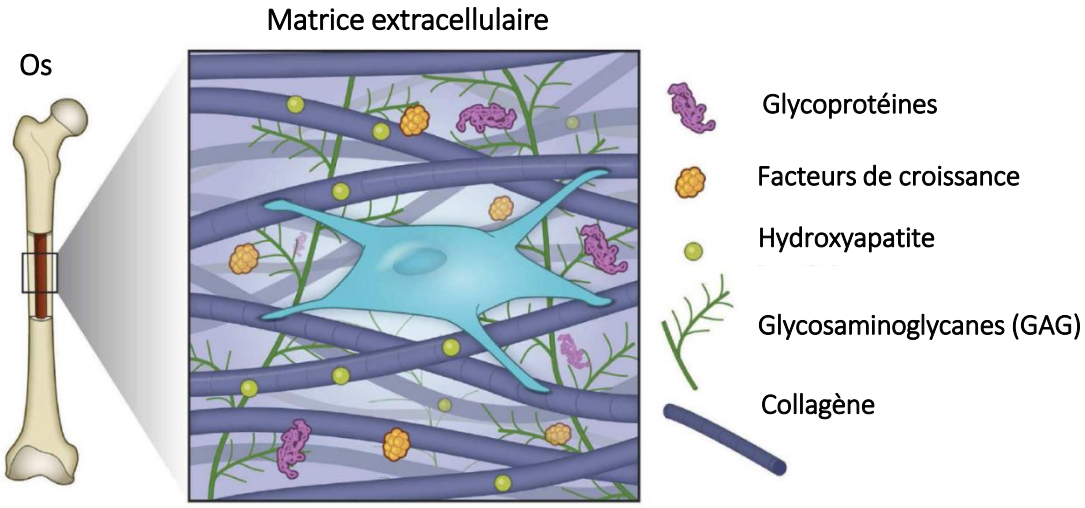
Matrice extra-cellulaire osseuse

Peu hydratée → tissu le moins riche en eau de tout l'organisme

Principal réservoir d'ions minéraux : 99% du calcium, 88% du phosphore, 50% du magnésium

2 composantes de la MEC :

- ✓ Organique : fibres de collagènes et substance fondamentale
- ✓ Minérale (= calcifiée) : cristaux d'hydroxyapatite hydratés (phosphate de calcium)



Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Matrice organique

Matrice synthétisée puis sécrétée par ostéoblastes

- ✓ Surtout des fibres de **collagène de type I** (95%) …
  mais pas de collagène II ni de fibres élastiques
  → organisation des fibres dépend de celle de l'os (lamellaire ou réticulaire)

- ✓ **Glycoprotéines :**
  Fibronectine (comme les autres TC), mais aussi ostéopontine et ostéocalcine

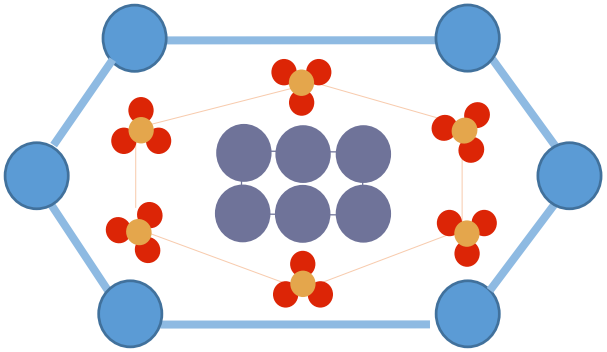
- ✓ Quelques **glycosaminoglycanes** et **protéoglycanes** (rares)

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

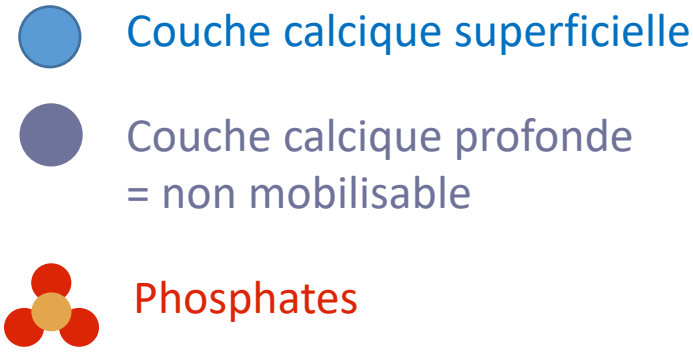
Phase minérale

Formée de cristaux d'hydroxyapatite (phosphate de calcium) : $Ca_{10}\,[PO_4]_6\,[OH]_2$ *)
= petites plaquettes hexagonales

Les cristaux s'intercalent en précipitant entre les fibres de collagène 1, à intervalle régulier



Cristal d'hydroxyapatite
(forme hexagonale)

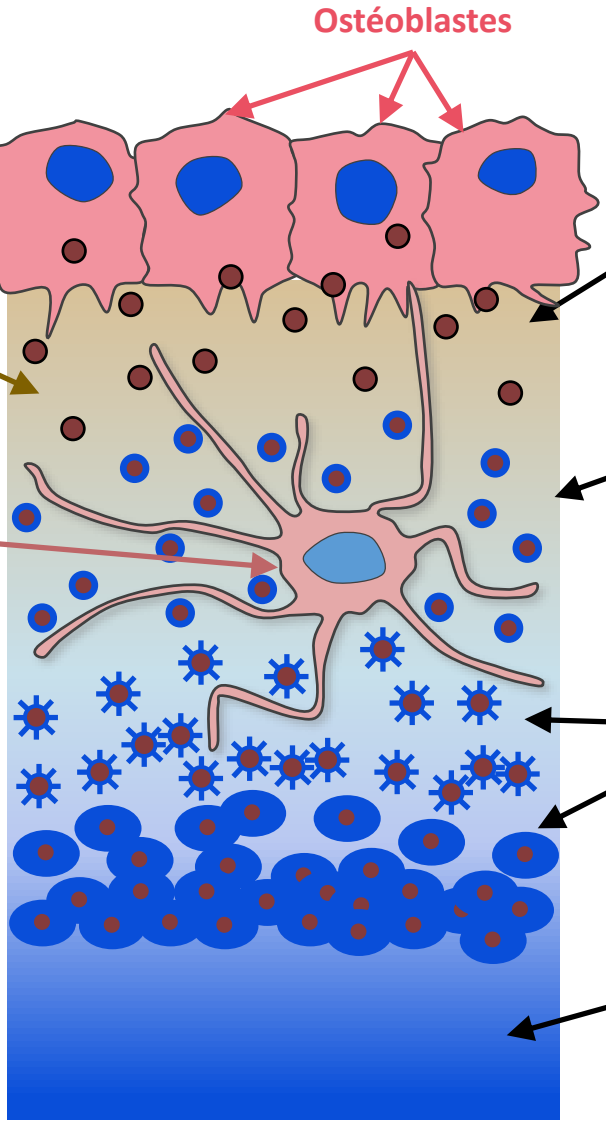


* Formule pas à connaitre

Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Minéralisation



1. Formation des vésicules matricielles par les ostéoblastes

2. Minéralisation des vésicules
« piégeage » des ions Ca^{++} par ostéocalcine

3. Croissance de la phase minérale
= accrétion

4. Phase minérale :
Matrice extracellulaire minéralisée

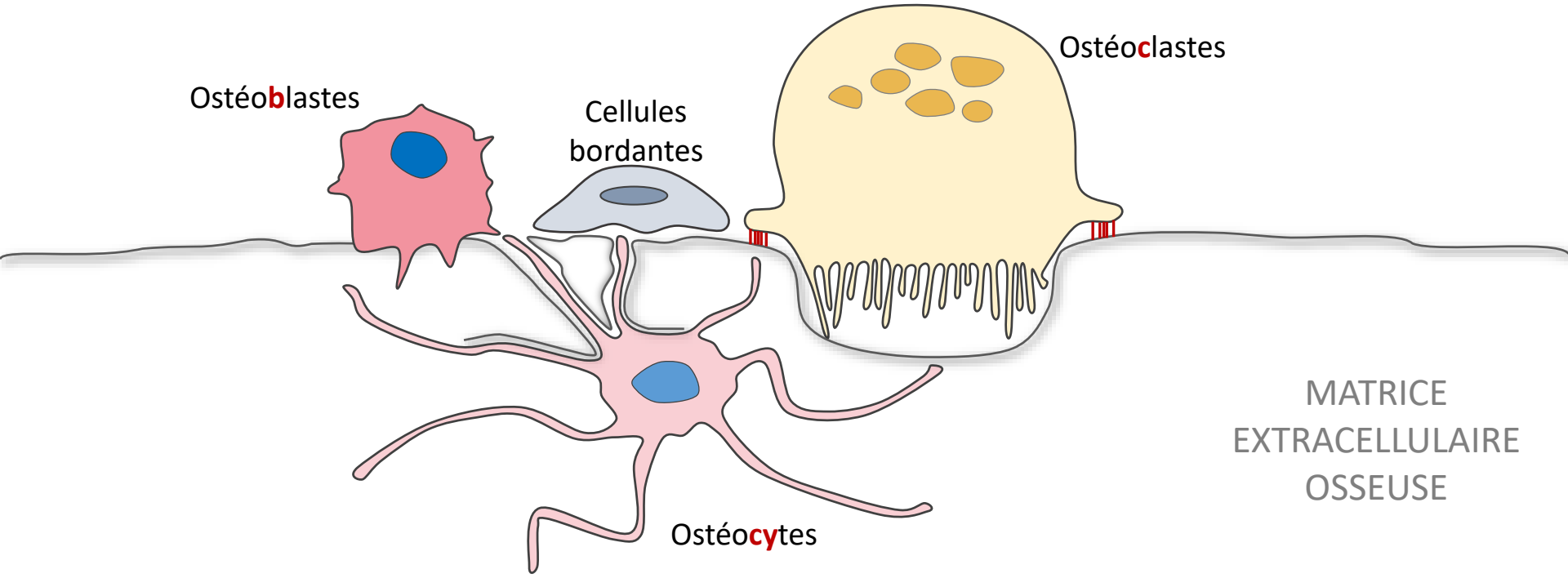
Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Cellules du tissu osseux

MEC osseuse continuellement synthétisée, détruite et remodelée
→ cellules spécialisées capables « d'agir » de manière ciblée et coordonnée

- ✓ Cellules ostéo**formatrices** (cellules bordantes, ostéoblastes et ostéocytes)
- ✓ Cellules ostéo**résorbantes** (ostéoclastes)



Université Paris Cité

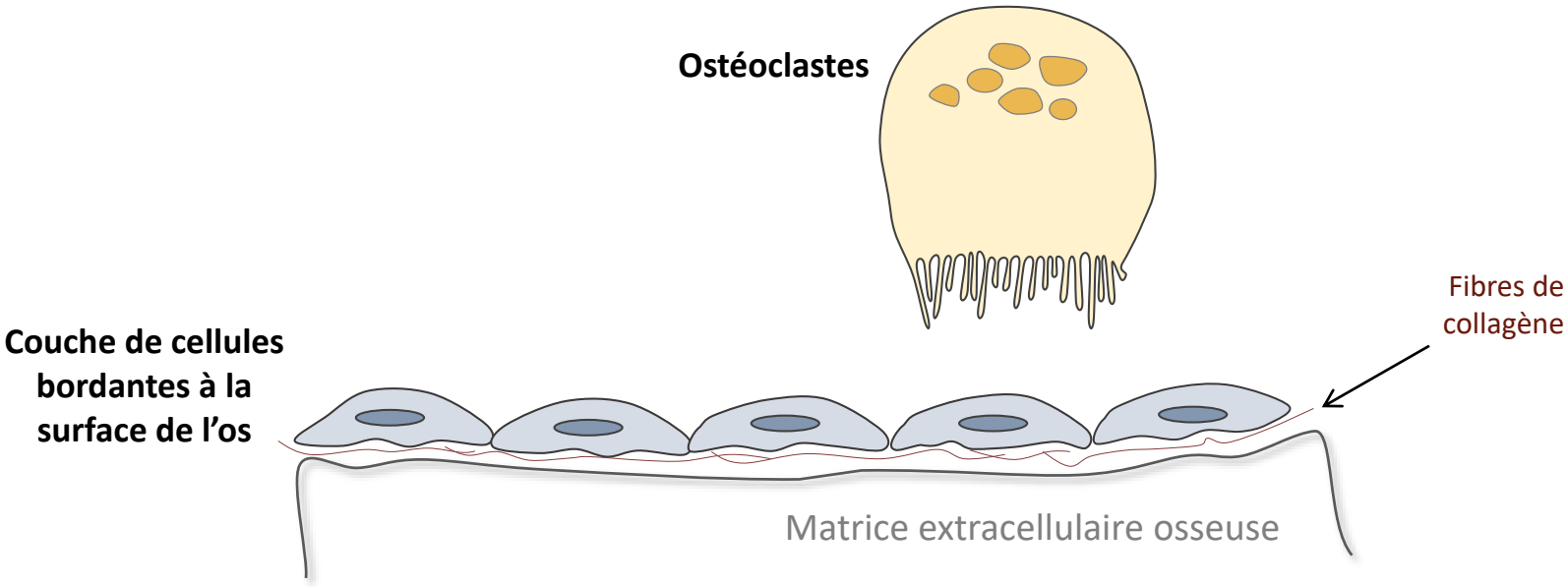
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Cellules ostéoformatrices

Cellules bordantes de l'os

✓ A la surface de l'os, forment une couche unicellulaire de cellules pavimenteuses juste séparées de matrice osseuse par fibres de collagène

→ Cellules bordantes et ostéoblastes empêchent l'accès des ostéoclastes à la MEC (sauf en période de remodelage)

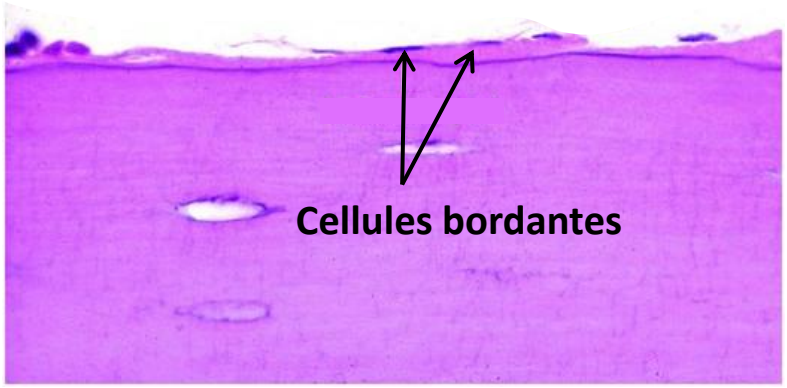


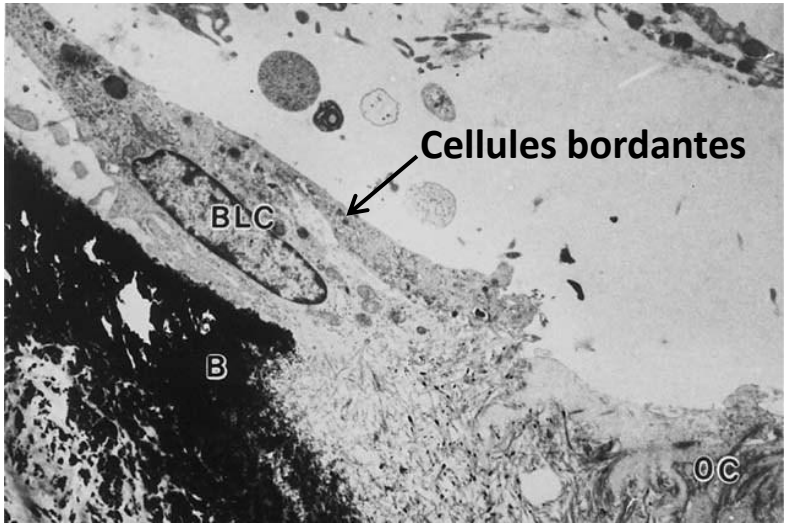
Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Cellules ostéoformatrices

Cellules bordantes de l'os = cellules quiescentes





- ✓ Cellules au repos= peu d'activité de synthèse
  - → Cytoplasme peu abondant
  - → Peu d'organites intracellulaires
- ✓ Noyau ovalaire

Université Paris Cité

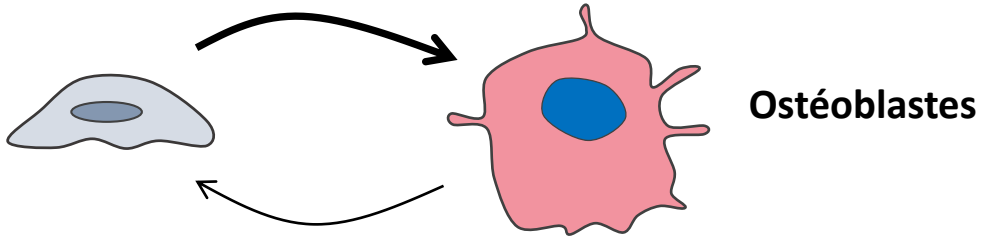
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Cellules ostéoformatrices

Cellules bordantes de l'os = cellules quiescentes

✓ Progéniteurs osseux / ostéoblastes post-prolifératifs « inactifs »
surtout présents dans tissus osseux peu soumis au remodelage
→ Changement d'état en période de croissance osseuse

Signaux d'activation :
→ **Stimuli hormonaux**
→ **Cytokines**
→ **Contraintes mécaniques**



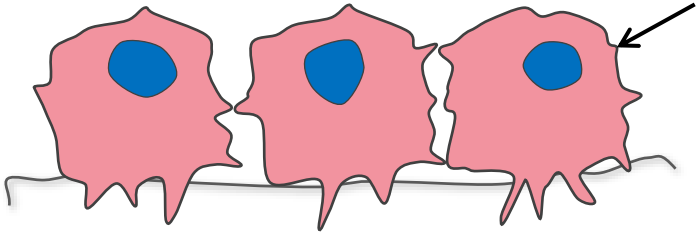
Université Paris Cité

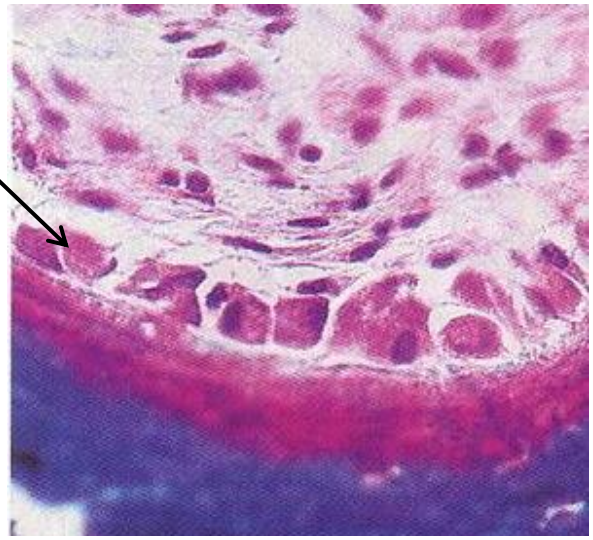
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Cellules ostéoformatrices

Ostéoblastes = cellules actives

✓ Couche unicellulaire de cellules cubiques avec prolongements cytoplasmiques au contact de la MEC osseuse (**mais pas à l'intérieur**) et d'ostéocytes





Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

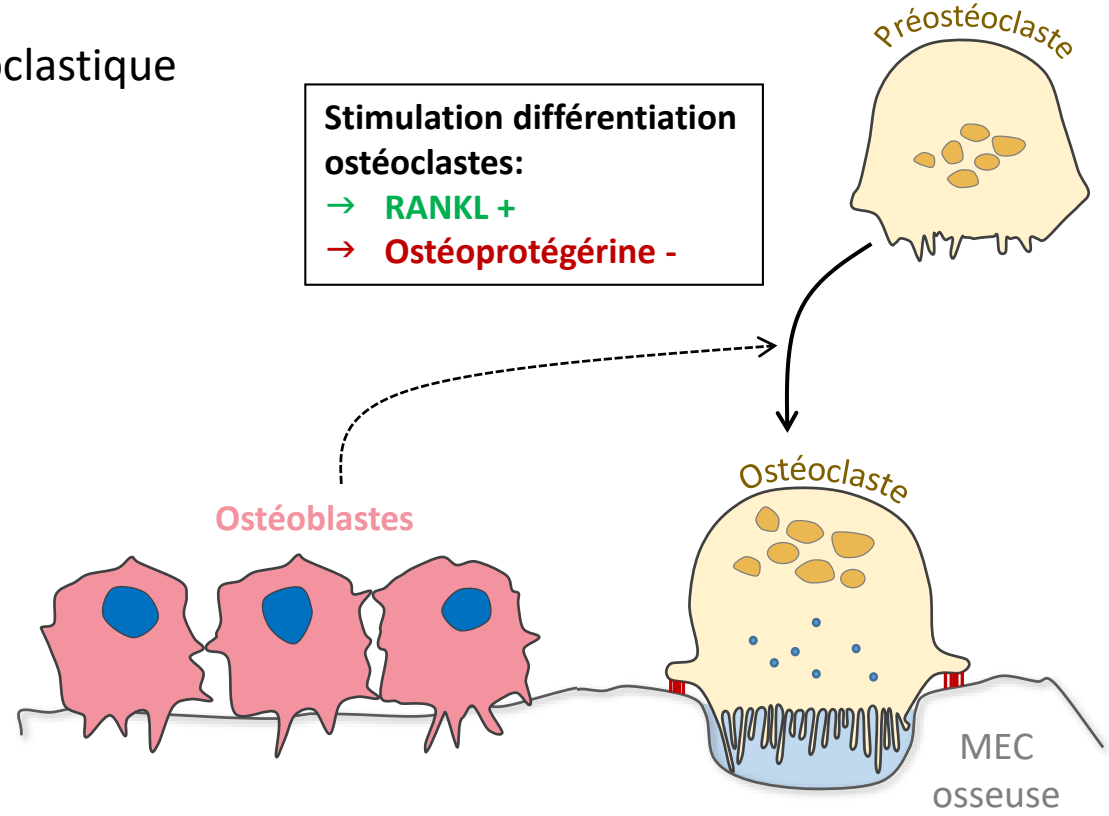
Cellules ostéoformatrices

Ostéoblastes = Rôles

✓ Très actives dans formation MEC osseuse
→ forte synthèse protéique (REG, golgi +++)

- Synthèse Collagène I, quelques GAGs…
- Induction et régulation de la minéralisation de la MEC osseuse

✓ Contrôle de l'activité ostéoclastique (RANKL et ostéoprotégérine)

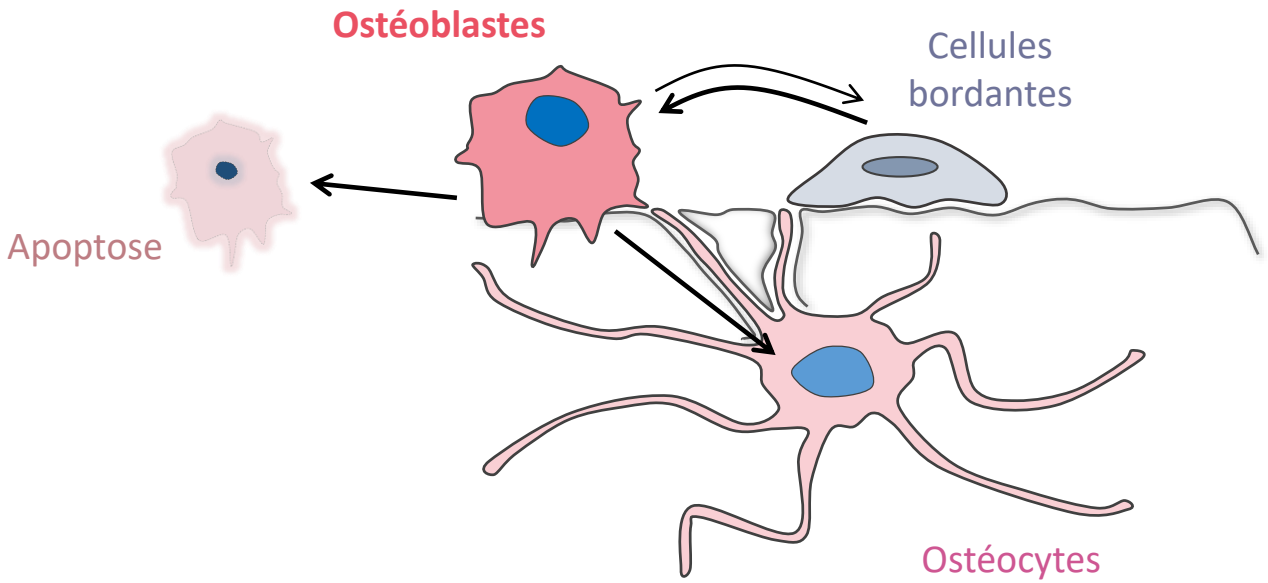


© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Cellules ostéoformatrices
Ostéoblastes → devenirs

Après production de la MEC osseuse :

- ✓ Plupart des ostéoblastes → cellules bordantes
- ✓ Certains ostéoblastes (1/40) piégés dans la MEC osseuse → ostéocytes
- ✓ Autres ostéoblastes meurent par apoptose



Université Paris Cité

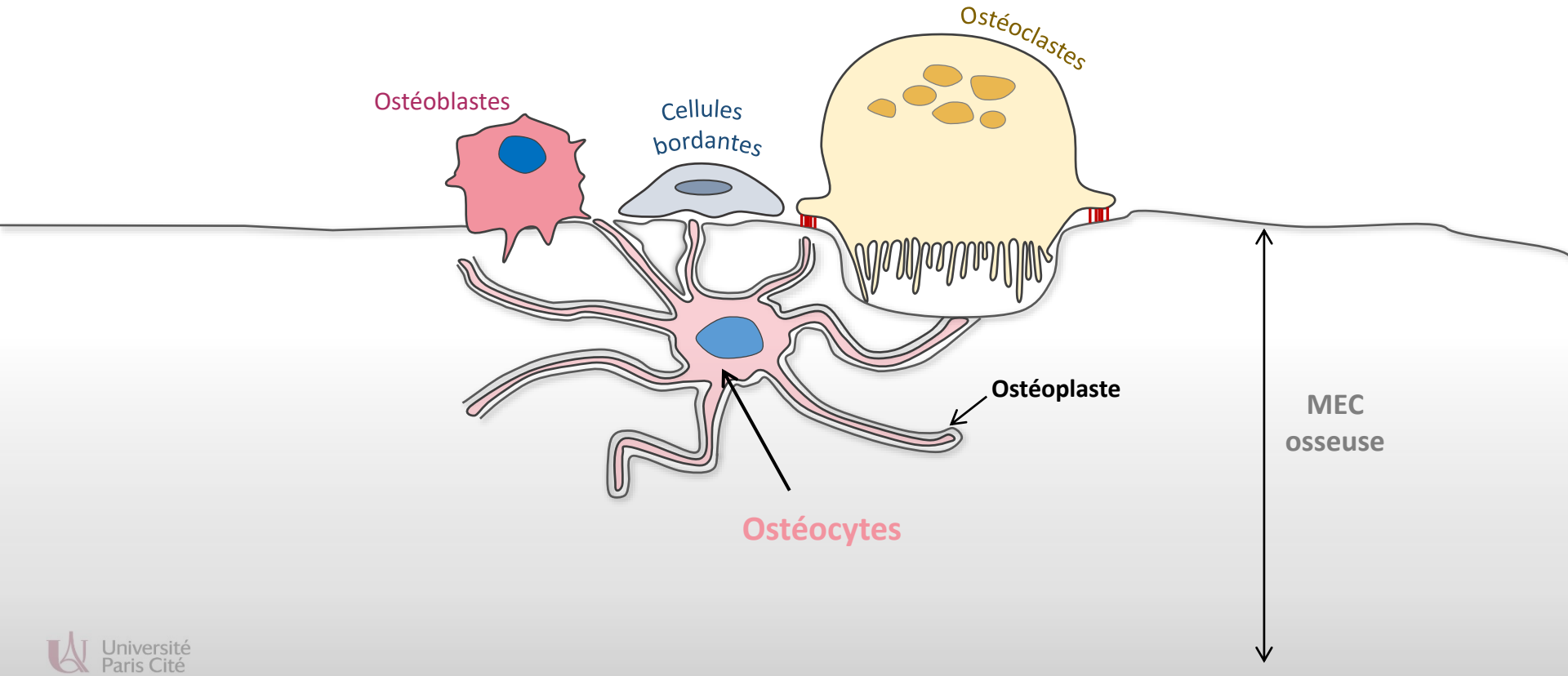
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Cellules ostéoformatrices

Ostéocytes = cellules résidentes

Cellules piégées dans une logette à l'intérieur de la matrice minéralisée
= **ostéoplaste**

Faible activité de synthèse protéique



Université Paris Cité

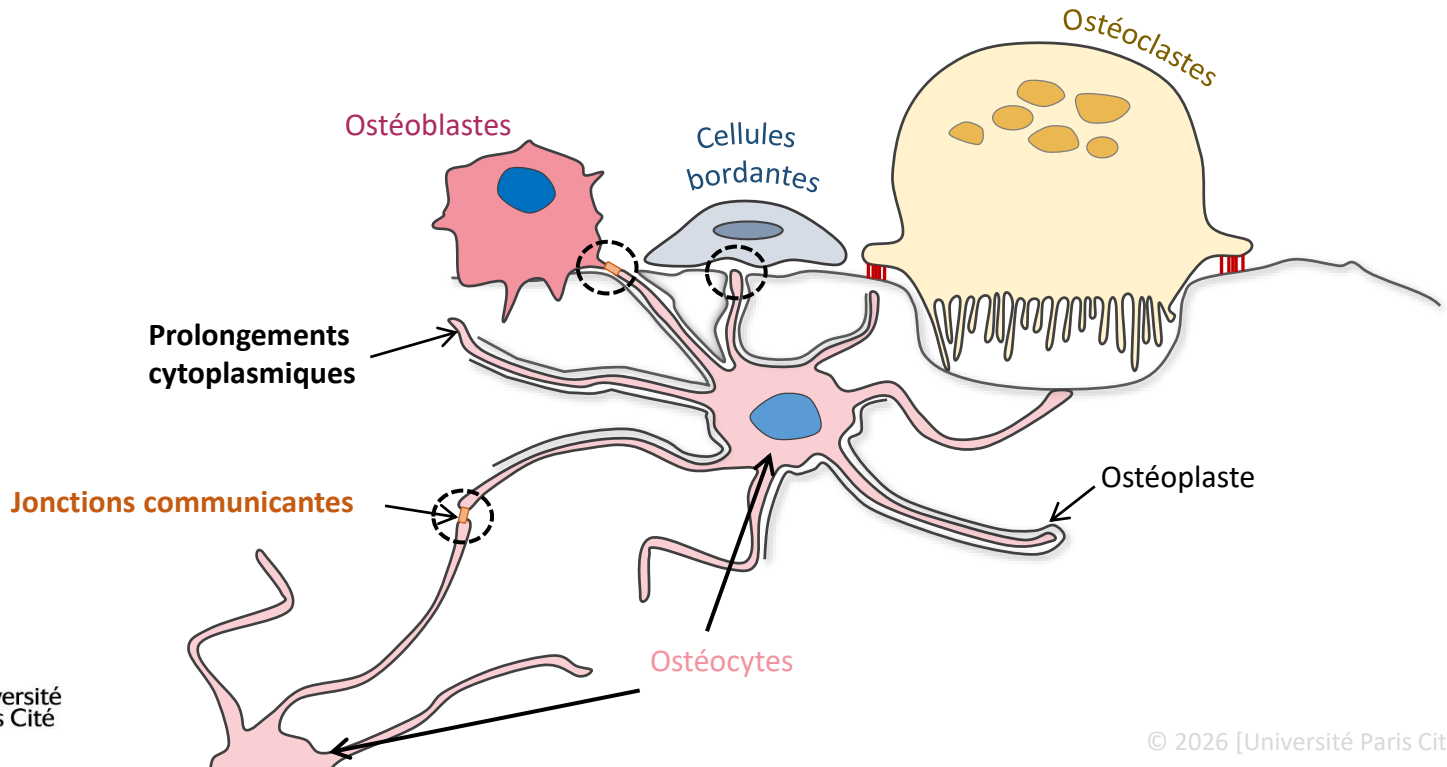
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Cellules ostéoformatrices

Ostéocytes = cellules résidentes

Fins prolongements cytoplasmiques dans des canalicules creusés à travers la MEC
+ Contacts avec autres ostéocytes, ostéoblastes et cellules bordantes par **jonctions communicantes**

→ Echanges de nutriments et régulation des autres cellules



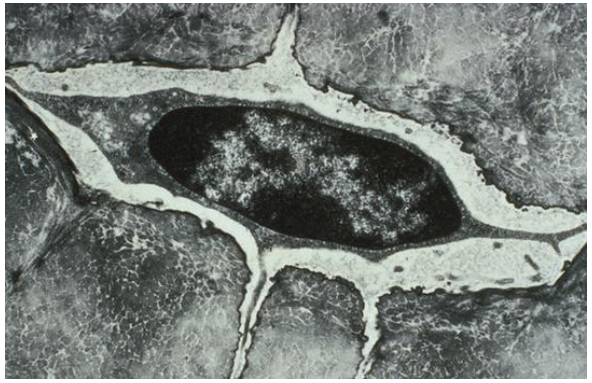
Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Cellules ostéoformatrices

Ostéocytes = Rôles





- ✓ Noyau unique allongé, ovalaire et central
- ✓ Corps cellulaire légèrement aplati
- ✓ Longs prolongements cytoplasmiques situés dans de fins canalicules
- ✓ REG et appareil de Golgi réduit

Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Cellules ostéoformatrices
Ostéocytes = Rôles

- ✓ Entretiennent la MEC osseuse autour d'eux
- ✓ Participent à l'harmonisation du remodelage osseux
- ✓ Synthétisent **sclérostine**, qui inhibent l'activité des ostéoblastes
- ✓ Peuvent résorber la MEC environnante pour libérer du calcium

Quels devenirs ?

→ Ne se divise pas (≠ chondrocytes), **pas** de groupement isogénique

→ Peuvent persister plusieurs dizaine d'années

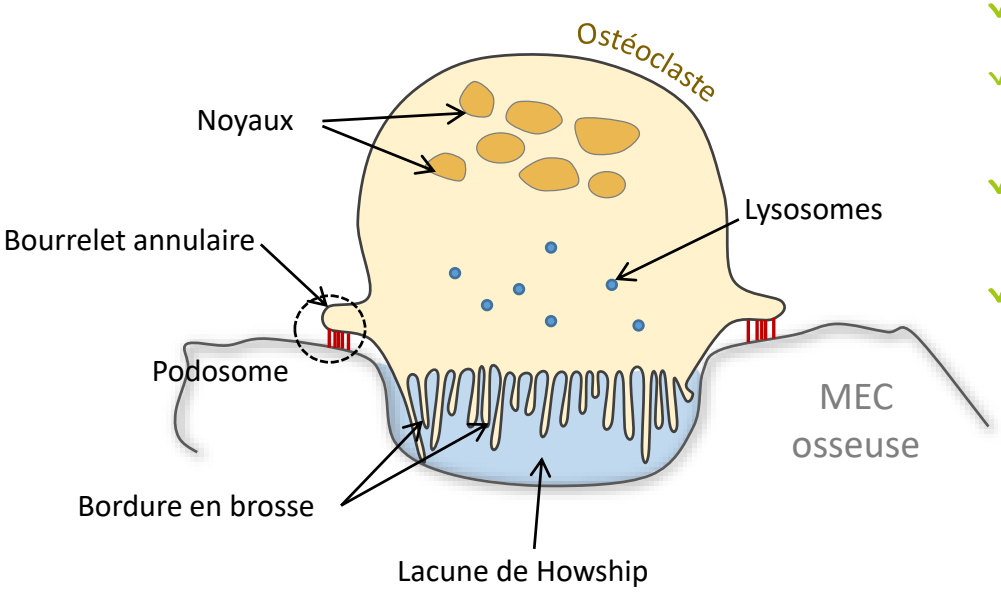
© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Cellules ostéorésorbantes
Ostéoclastes

Cellules d'origine hématopoïétique (monocyte)

= macrophages spécifiques

→ **résorption** de l'os minéralisé

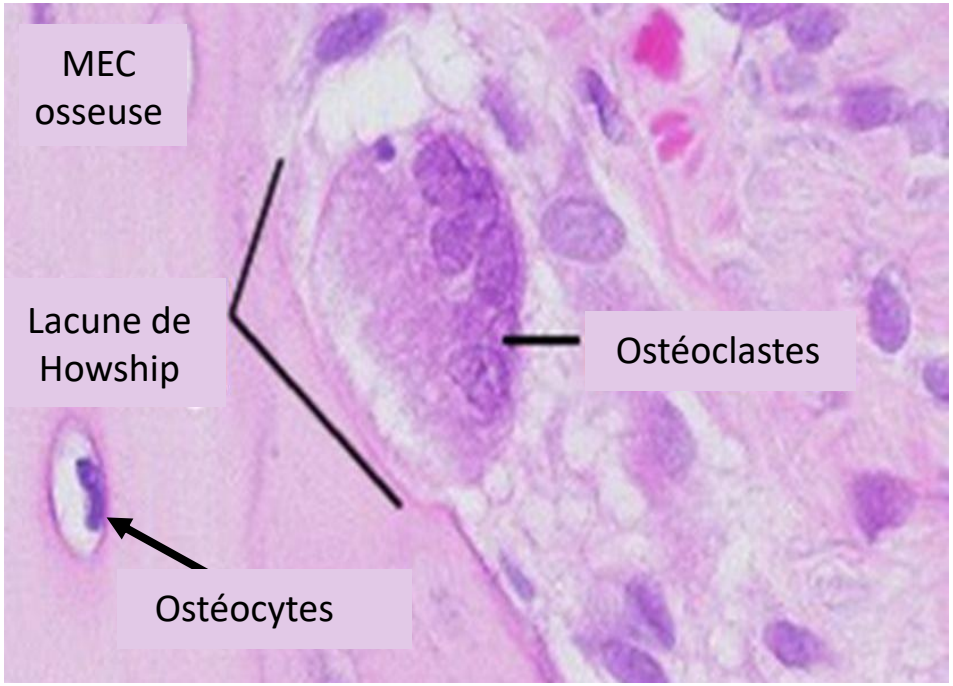


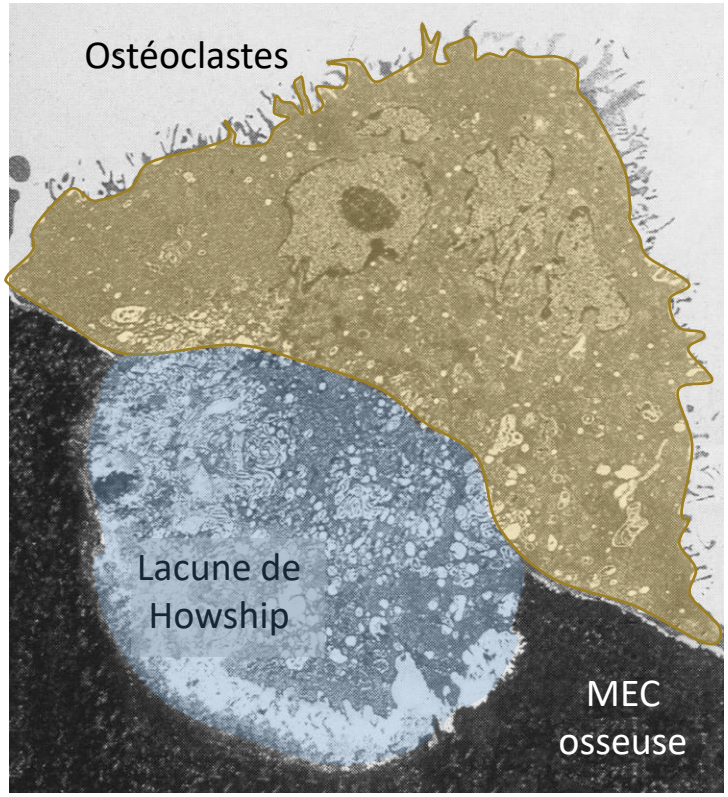
- ✓ Multinucléées : 4-10 noyaux au pôle apical
- ✓ Nombreux replis au pôle basal
  = « pseudo » bordure en brosse
- ✓ Podosome (~ contact focal) : jonction entre bourrelet annulaire et MEC osseuse
- ✓ Forme une cavité étanche sous la bordure en brosse
  = Lacune de Howship

Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Cellules ostéorésorbantes
Ostéoclastes





Ostéoclaste vu en MO (gauche) et en ME (droite) accolé à la surface osseuse au niveau du bourrelet annulaire au dessus d'une cavité de résorption / lacune de Howship

Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

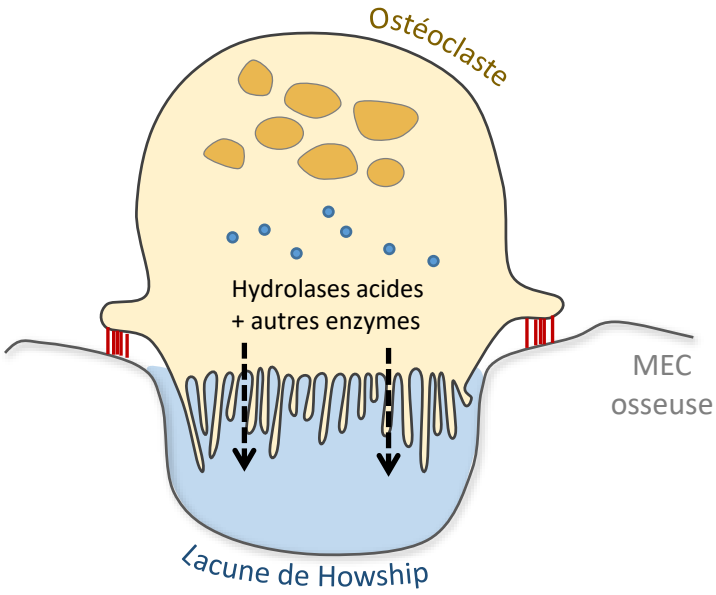
Cellules ostéorésorbantes

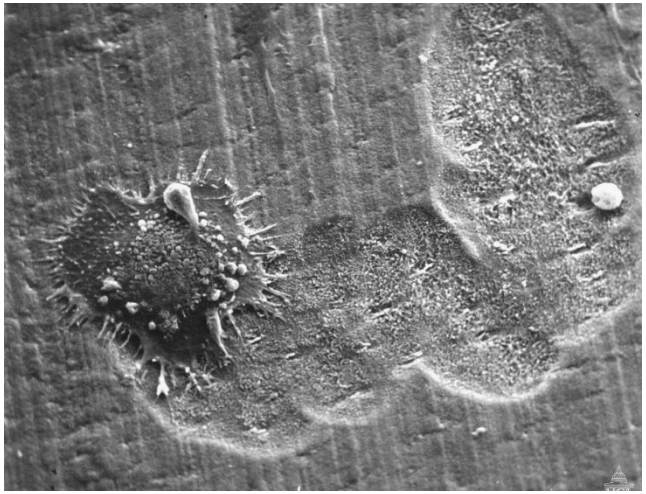
Ostéoclastes = Rôles

✓ Capacité de phagocytose des matrices calcifiées
= résorption osseuse

→ Au sein d'une chambre étanche
= **lacune de Howship**, conditions extrêmes pour dégradation
- collagénases
- phosphatases dont TRAP
- pH acide

→ Sur une faible profondeur car déplacement de l'ostéoclaste





Classification

✓ Tissu osseux non lamellaire : os réticulaire (primaire)

- Fibres de collagènes en tous sens
- Grand nombre d'ostéocytes dispersés
- Mécaniquement fragile

✓ Tissus osseux lamellaires

- Fibres de collagène parallèles formant des **lamelles**
- Mécaniquement solide
  - → Tissu osseux **compact**
  - → Tissu osseux **spongieux ou trabéculaire**

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Tissu osseux réticulaire

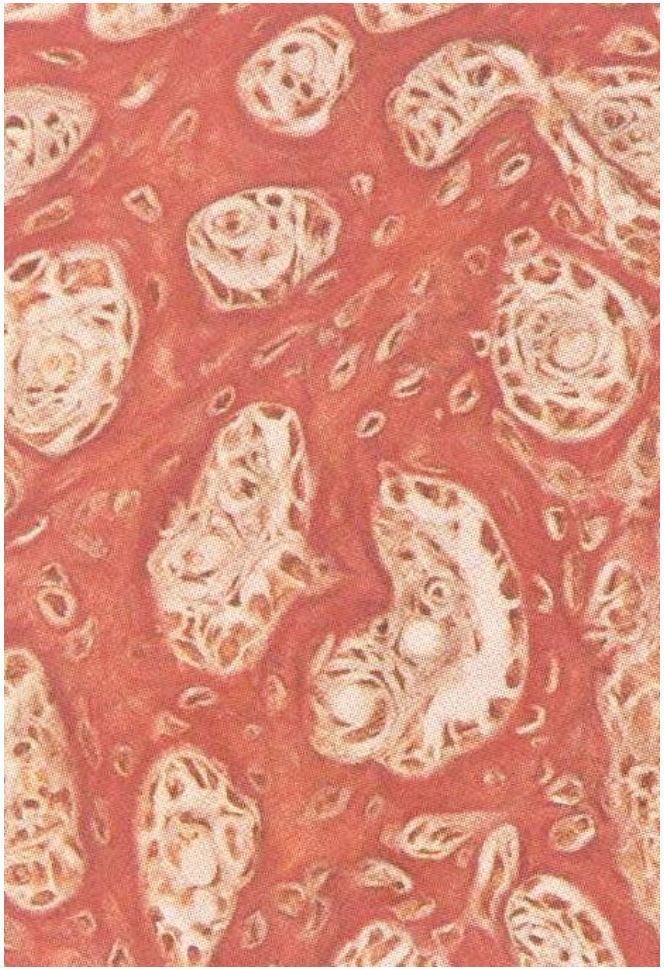
Tissu osseux provisoire dans le développement :

= os embryonnaire

→ persiste seulement au niveau des osselets de l'oreille ou au début de réparation d'une fracture

✓ Fibres de collagène entrecroisées en tous sens et peu serrées

✓ Peu minéralisé



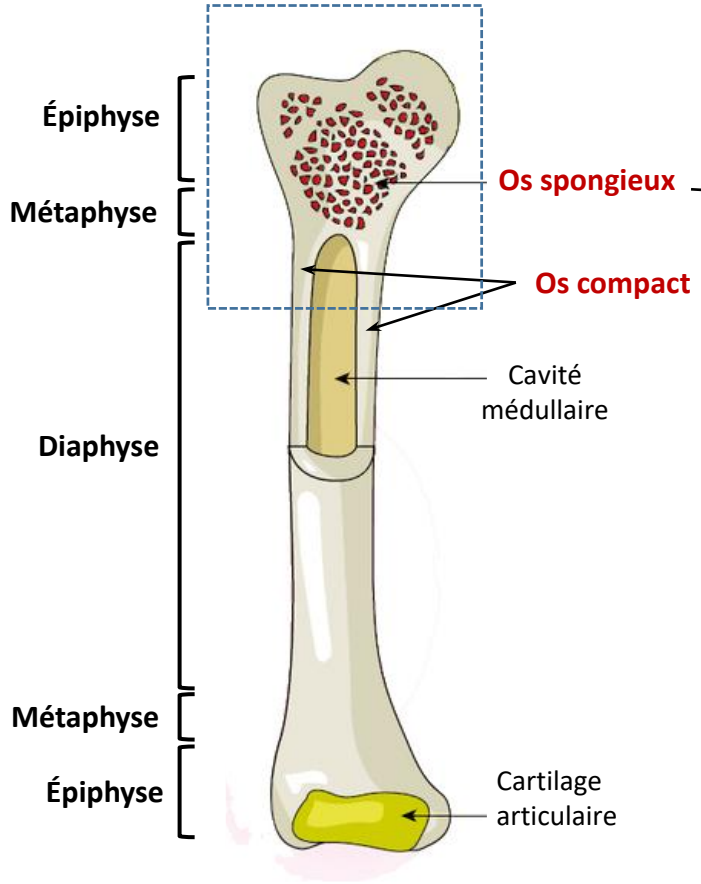
Tissu osseux réticulaire
vu en microscopie optique

Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

Tissu osseux lamellaire

Exemple de l'os long



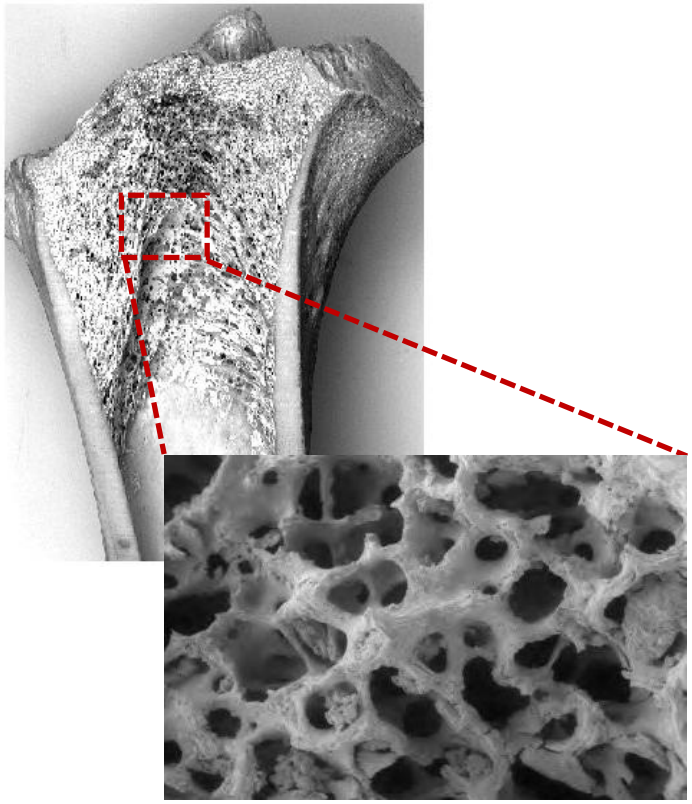


Université Paris Cité

© 2026 [Université Paris Cité]. Reproduction interdite

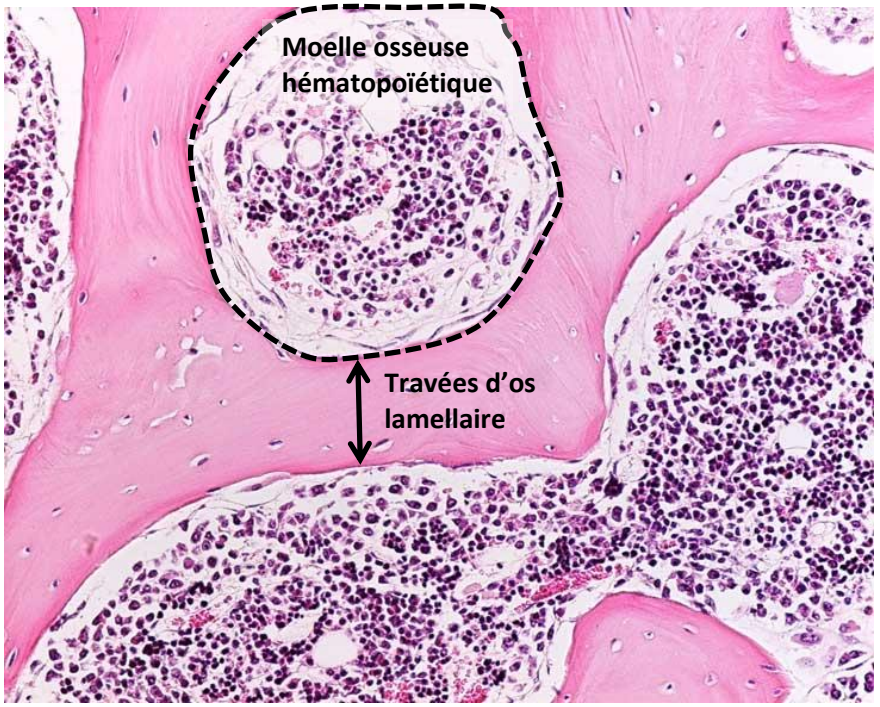
Tissu osseux lamellaire

Os spongieux (ou non haversien)



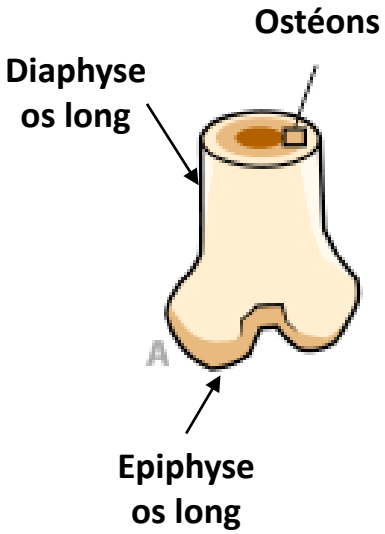
Constitué de travées d'os lamellaire reliées entre elles (~ aspect d'éponge) = trabécules

→ Cavités où se trouve **moelle osseuse hématopoïétique**



Tissu osseux lamellaire

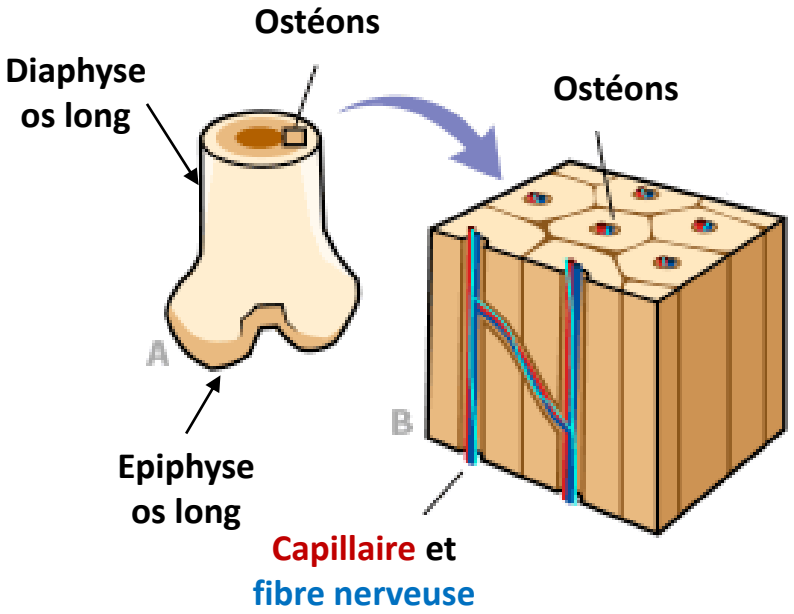
Os compact (ou haversien)



- ✓ Os compact composé de sous-unités cylindriques
  = ostéons
- ✓ Chaque ostéon formé de 4 **à 15 lamelles** osseuses disposées concentriquement autour d'un canal central dans lequel on trouve un **capillaire** et **fibre nerveuse**
  = *Canal de Havers*

Tissu osseux lamellaire

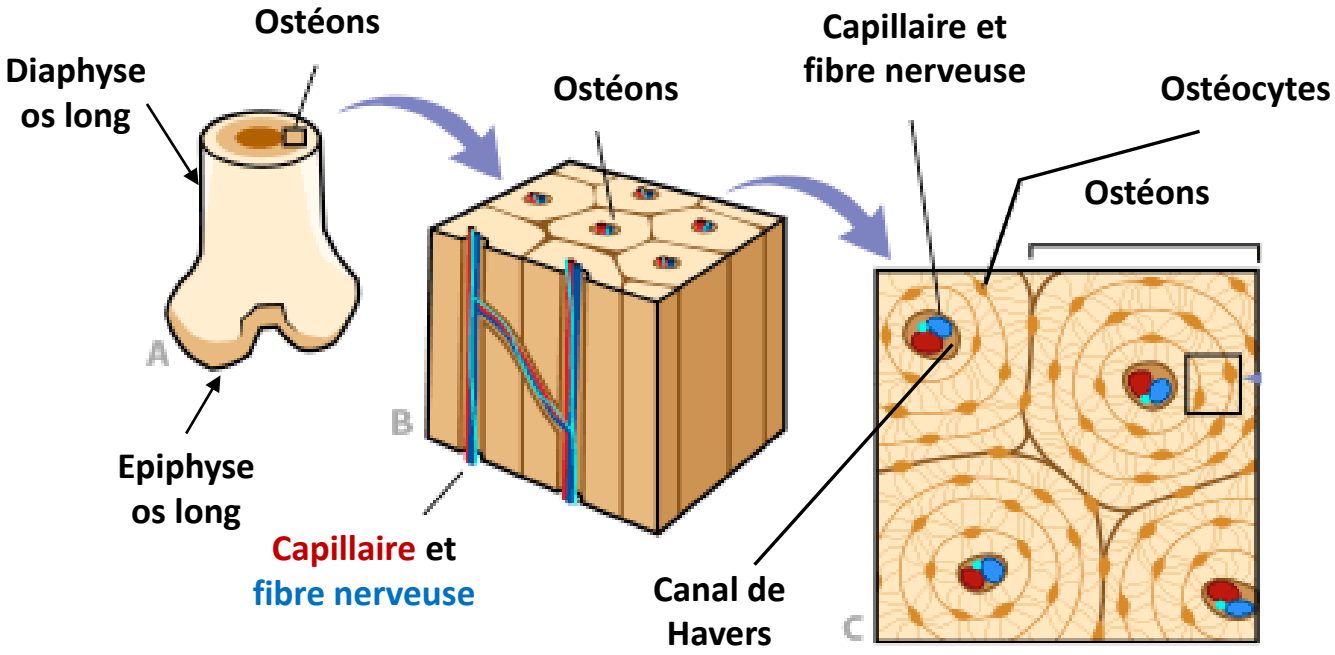
Os compact (ou haversien)



- ✓ Os compact composé de sous-unités cylindriques
  = ostéons
- ✓ Chaque ostéon formé de 4 **à 15 lamelles** osseuses disposées concentriquement autour d'un canal central dans lequel on trouve un **capillaire** et **fibre nerveuse**
  = *Canal de Havers*

Tissu osseux lamellaire

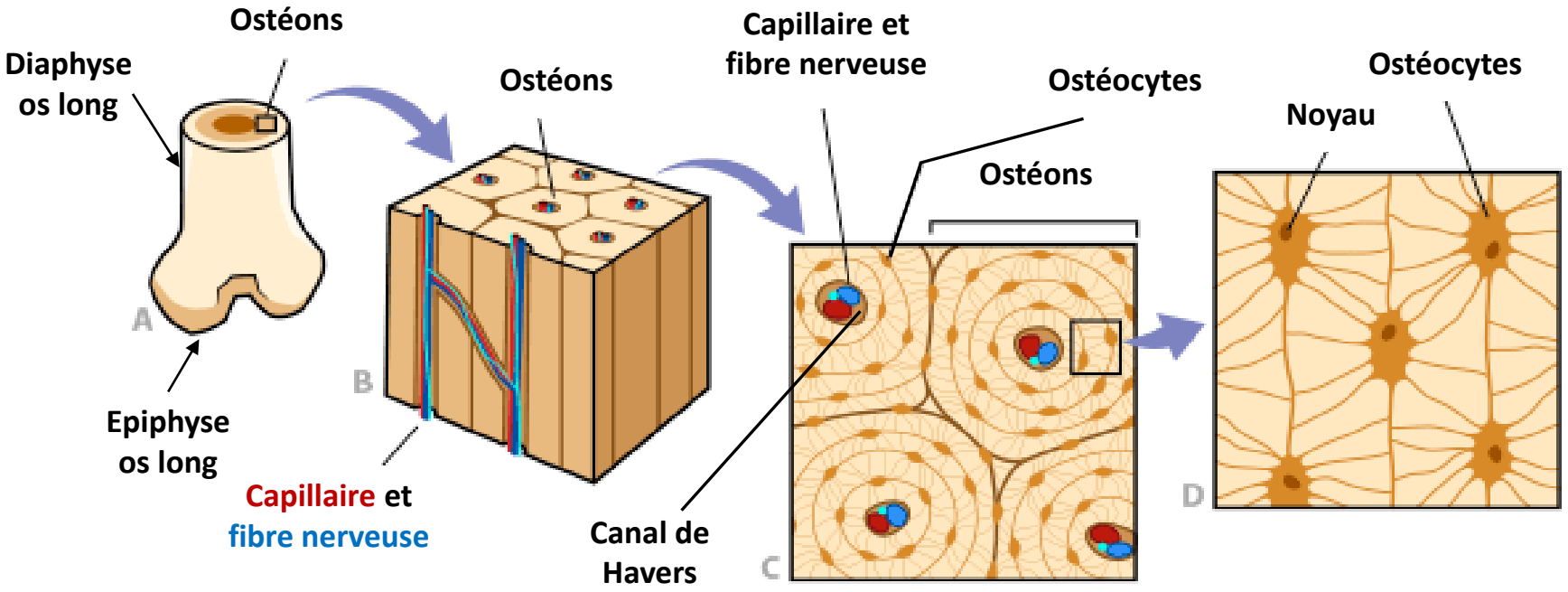
Os compact (ou haversien)



- ✓ Os compact composé de sous-unités cylindriques **= ostéons**
- ✓ Chaque ostéon formé de 4 **à 15 lamelles** osseuses disposées concentriquement autour d'un canal central dans lequel on trouve un **capillaire** et **fibre nerveuse** = *Canal de Havers*

Tissu osseux lamellaire

Os compact (ou haversien)



- ✓ Os compact composé de sous-unités cylindriques
  = ostéons
- ✓ Chaque ostéon formé de 4 **à 15 lamelles** osseuses disposées concentriquement autour d'un canal central dans lequel on trouve un **capillaire** et **fibre nerveuse**
  = *Canal de Havers*

Tissu osseux lamellaire

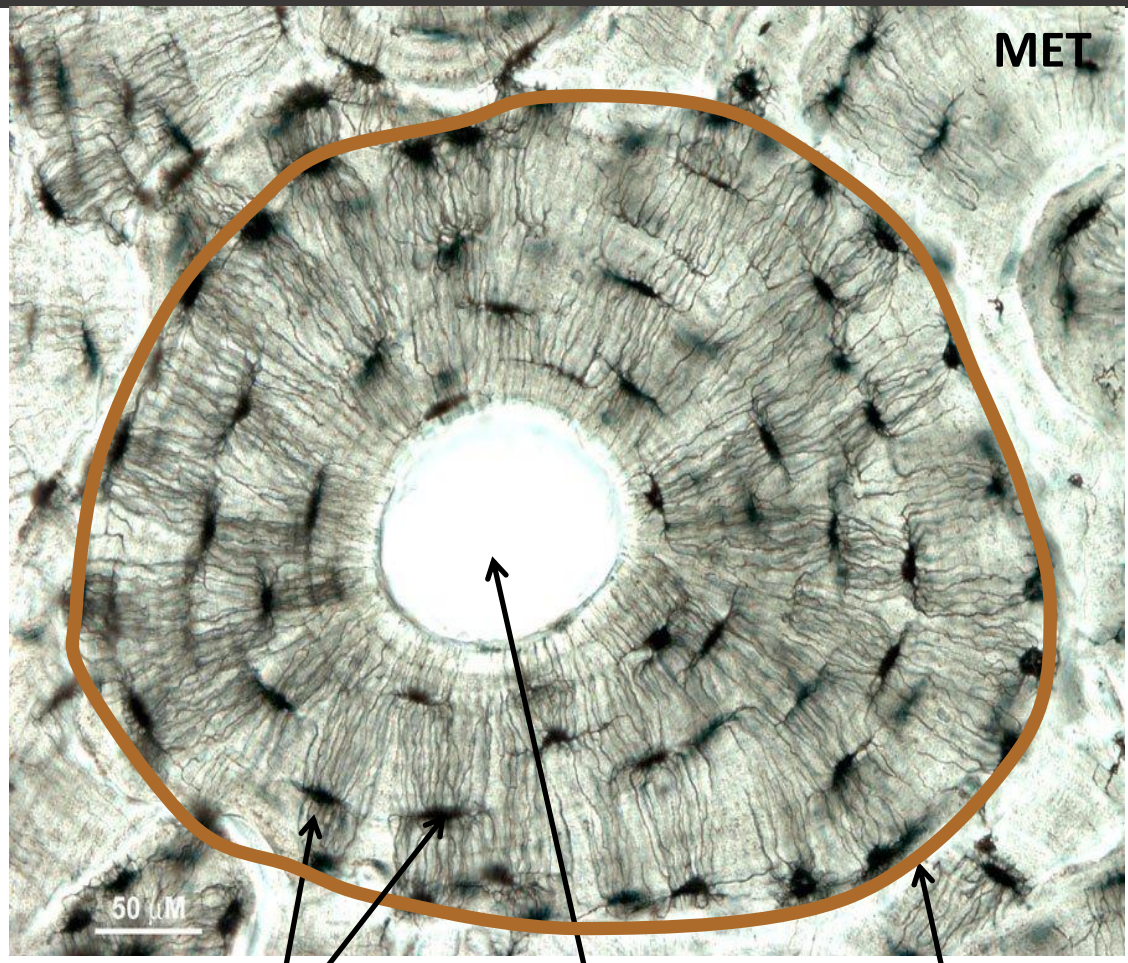
Os compact : Ostéon

- ✓ Lamelles osseuses composées de fibres de collagène parallèles les unes aux autres
  + MEC osseuse très minéralisé

  → Solidité optimale

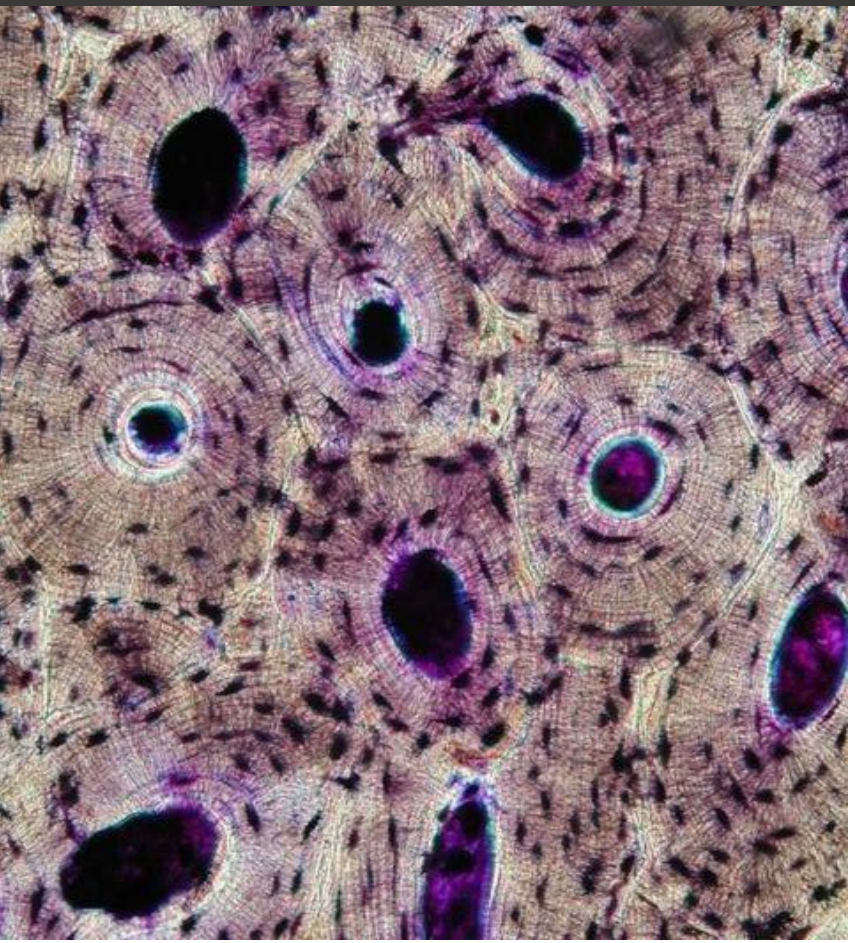
- ✓ Ostéocytes situés entre les lamelles osseuses

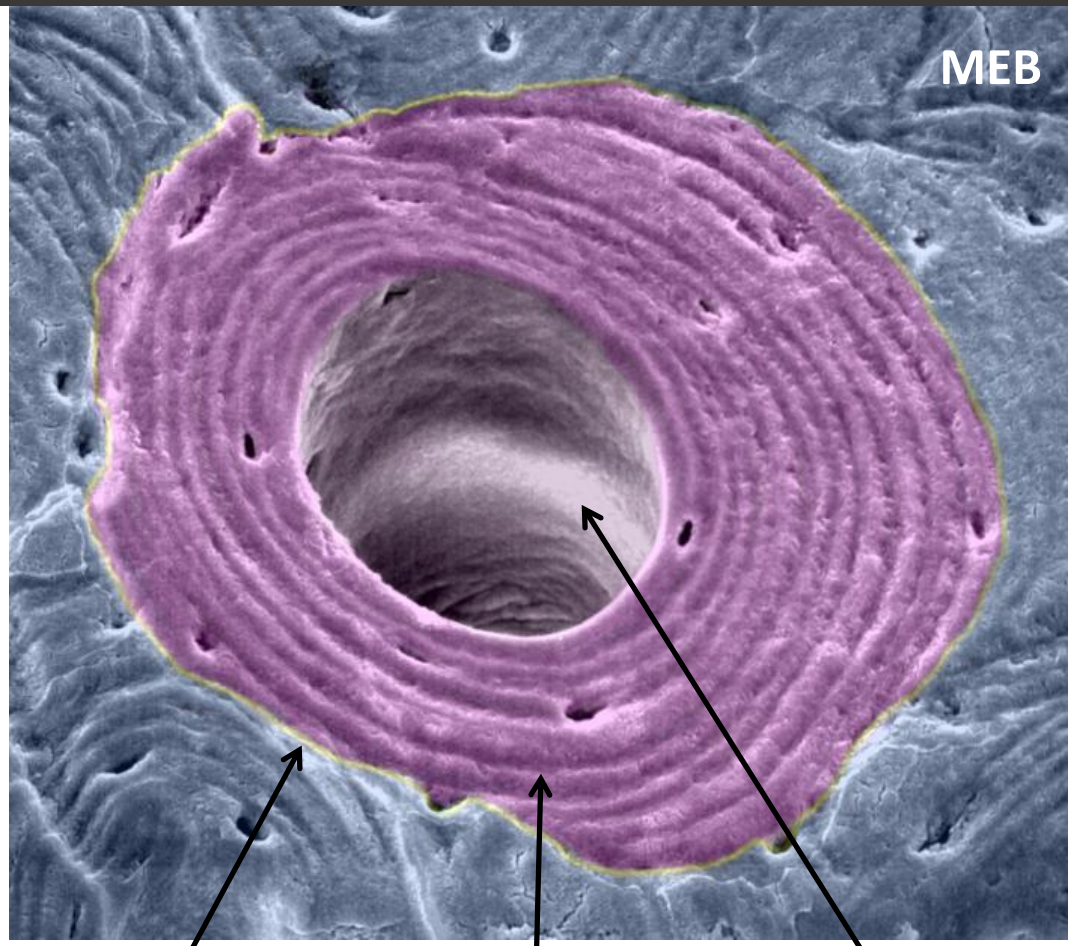
- ✓ Ostéon séparé du reste du tissu par la ligne cémentante



Tissu osseux lamellaire

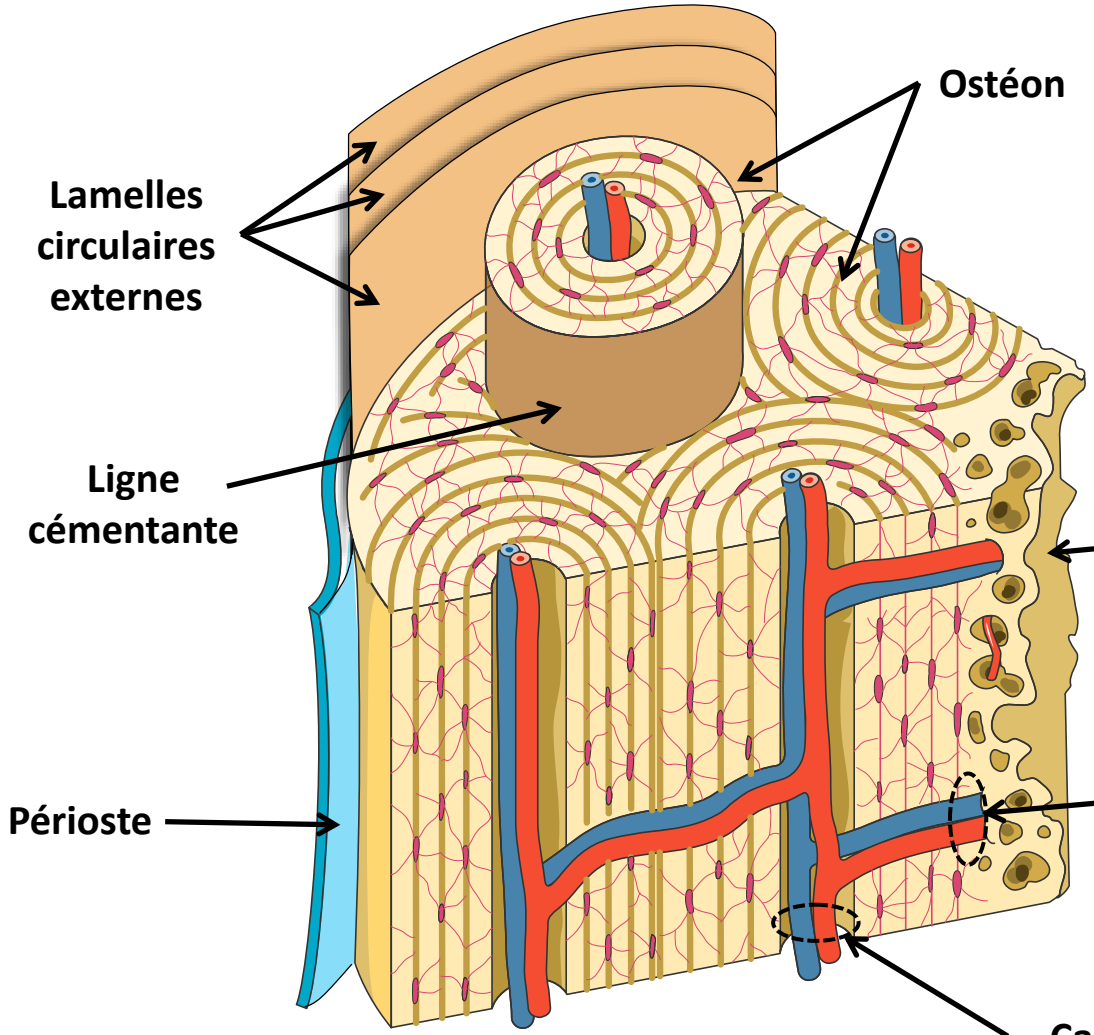
Os compact : Ostéon





Tissu osseux lamellaire

Os compact : Organisation des ostéons



Ostéon

Lamelles circulaires externes

Ligne cémentante

Tissu osseux spongieux
(ou parfois endoste)

Périoste

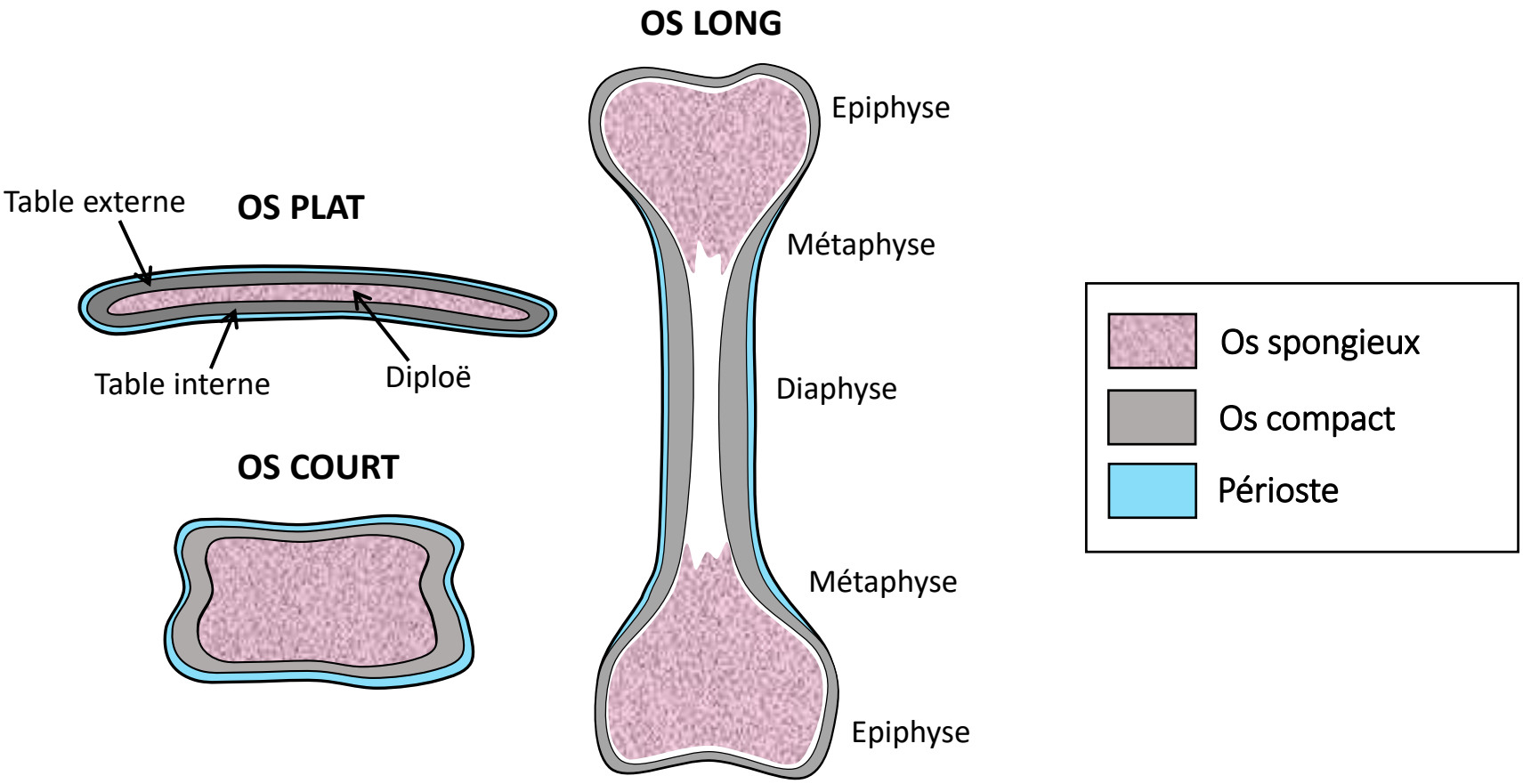
Canal de Volkmann
=communication entre canaux de Havers

Canal de Havers

Tissu osseux lamellaire

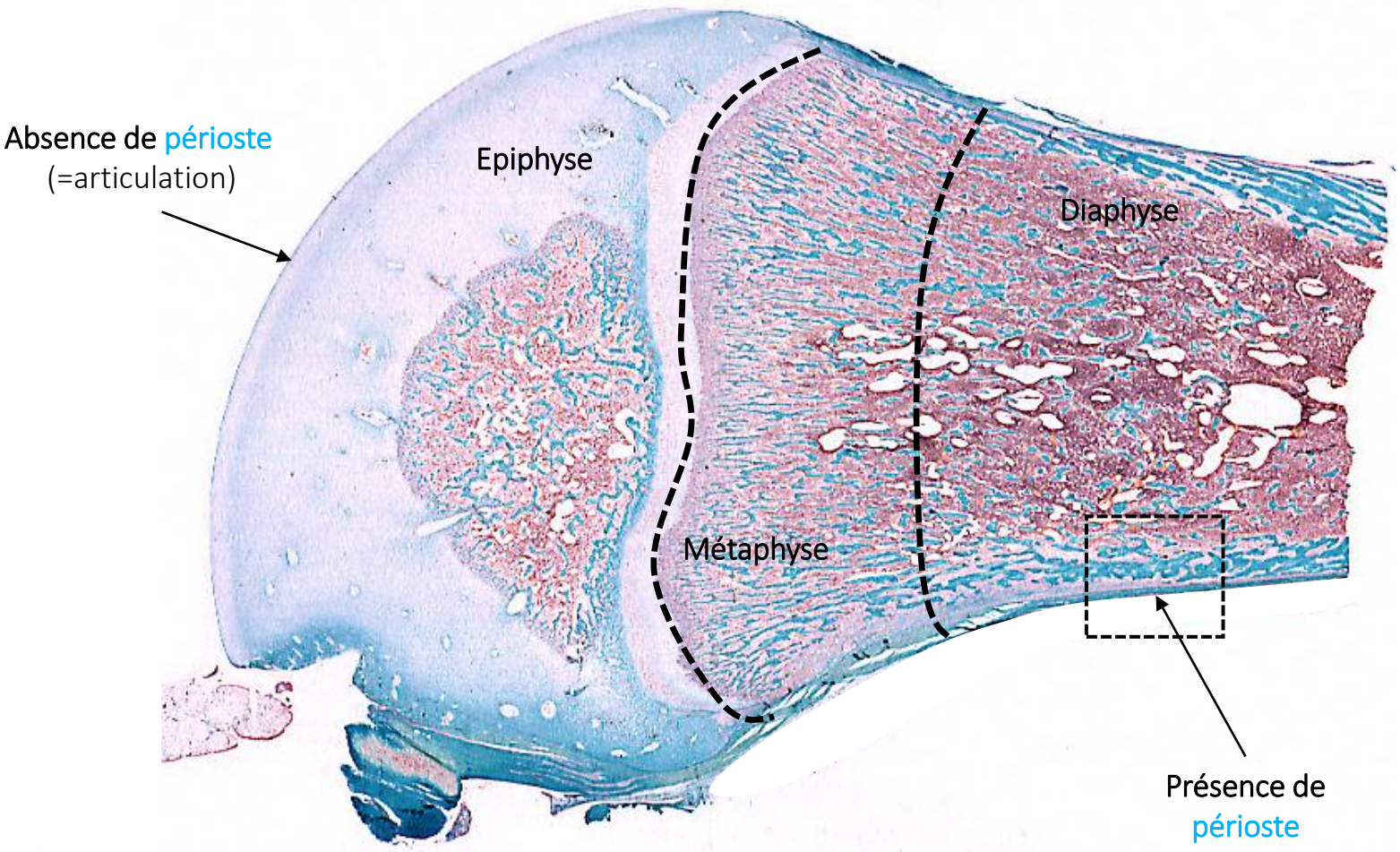
Autre organisation os lamellaire

Os courts et **plats** sont constitués de 2 couches d'os compact (table interne et table externe) entre lesquelles s'interpose de l'os spongieux (appelé diploë dans les os plats).

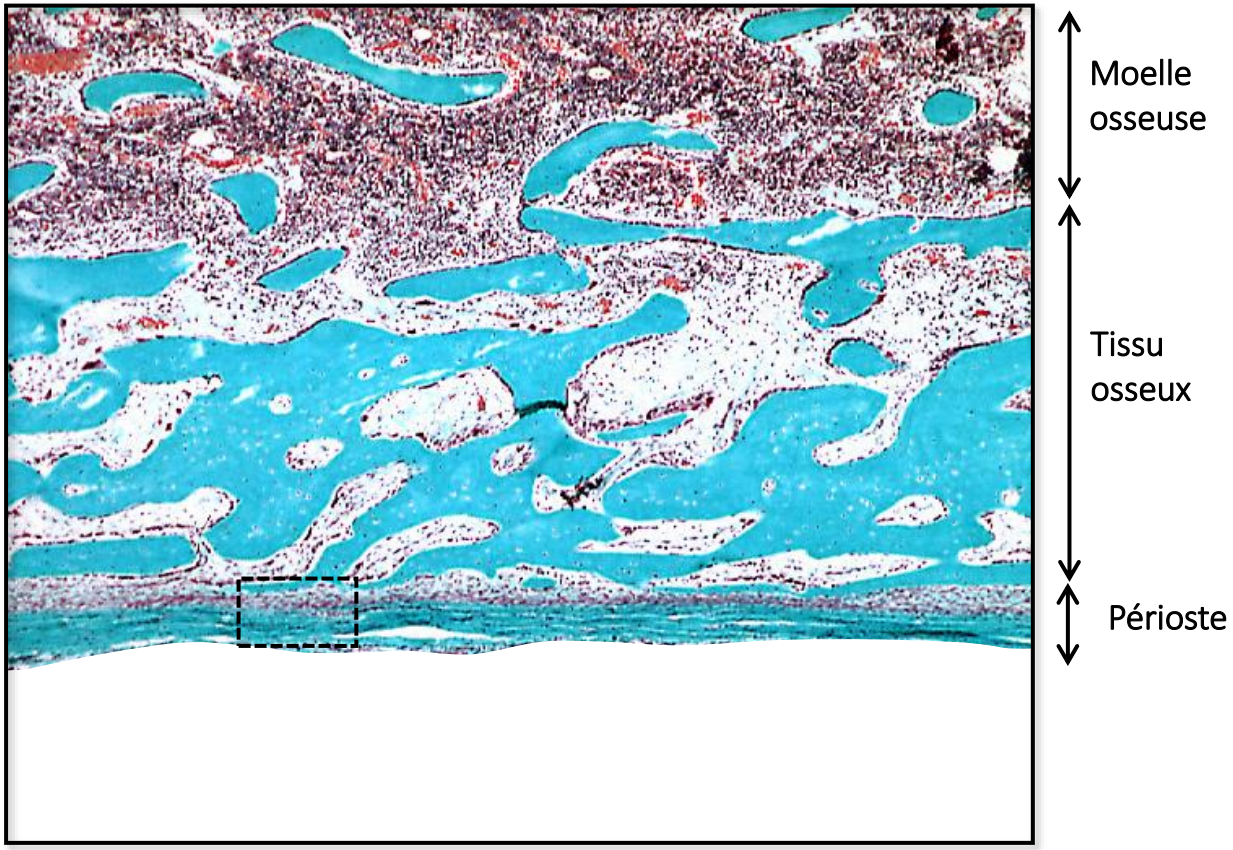


Tissu de soutien : périoste

Périoste = tissu conjonctif commun non calcifié qui recouvre la face externe de l'os cortical à l'exception des surfaces articulaires



Tissu de soutien : périoste



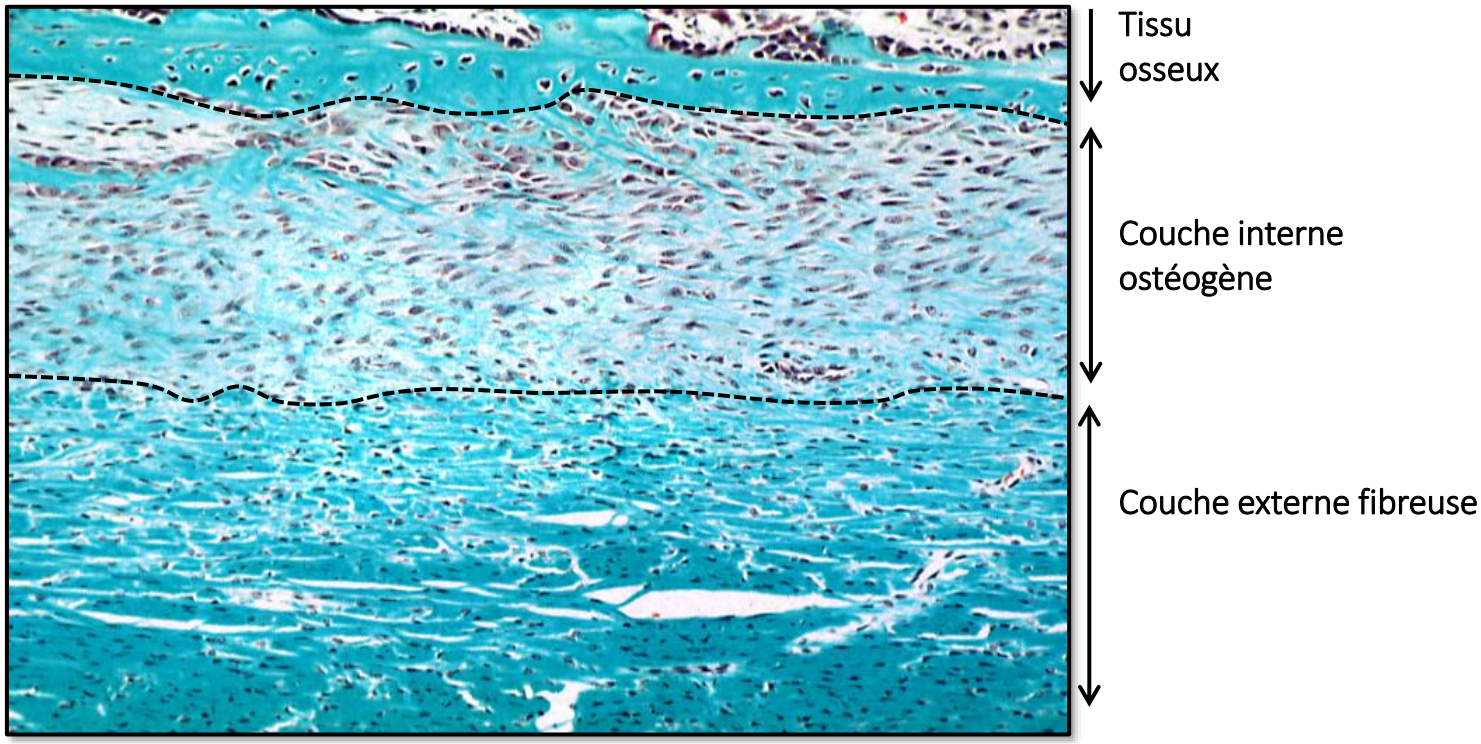
Zoom sur la diaphyse d'un os compact vu en MO

Tissu de soutien : périoste

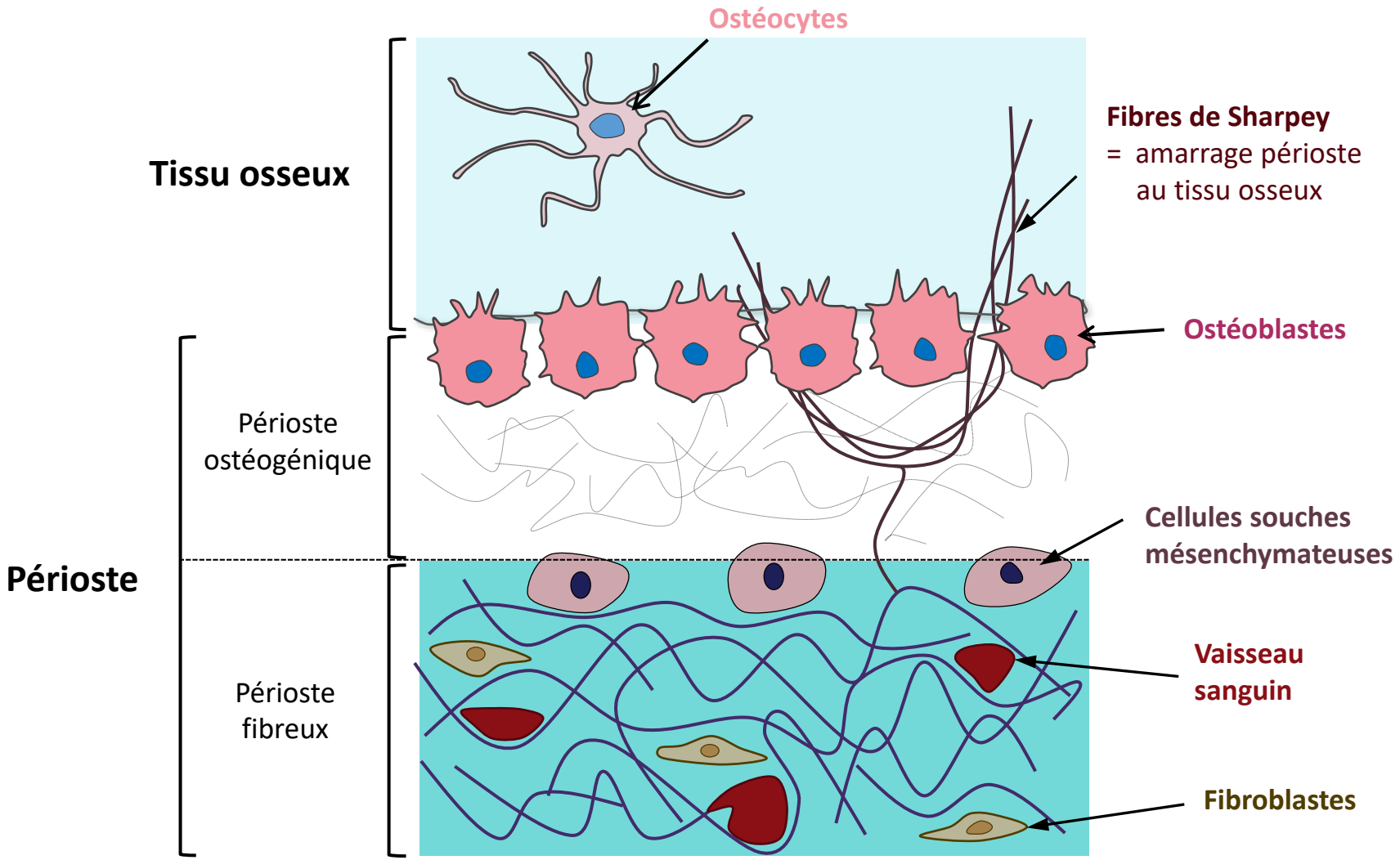
Possède 2 couches

- ✓ **Couche externe fibreuse vascularisée**
- ✓ **Couche interne ostéogène**

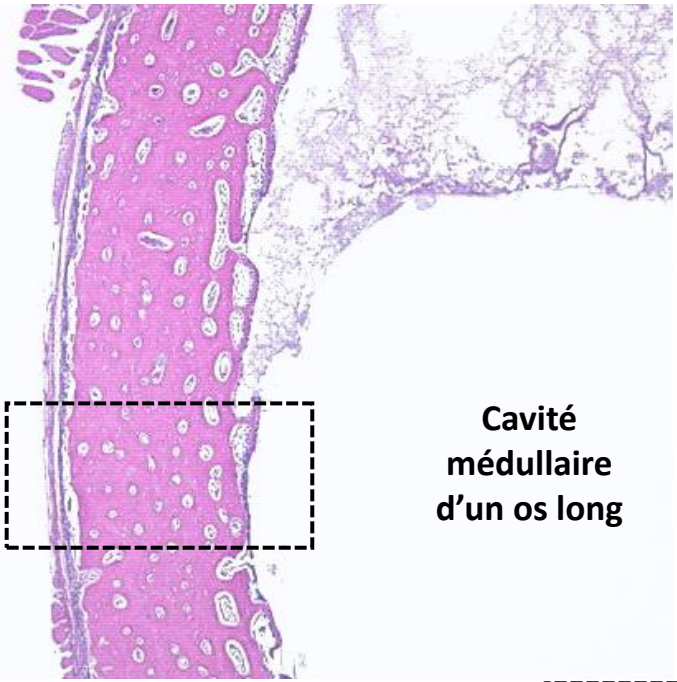
Apporte les cellules souches mésenchymateuses à l'origine des ostéoblastes



Tissu de soutien : périoste



Tissu de soutien : endoste

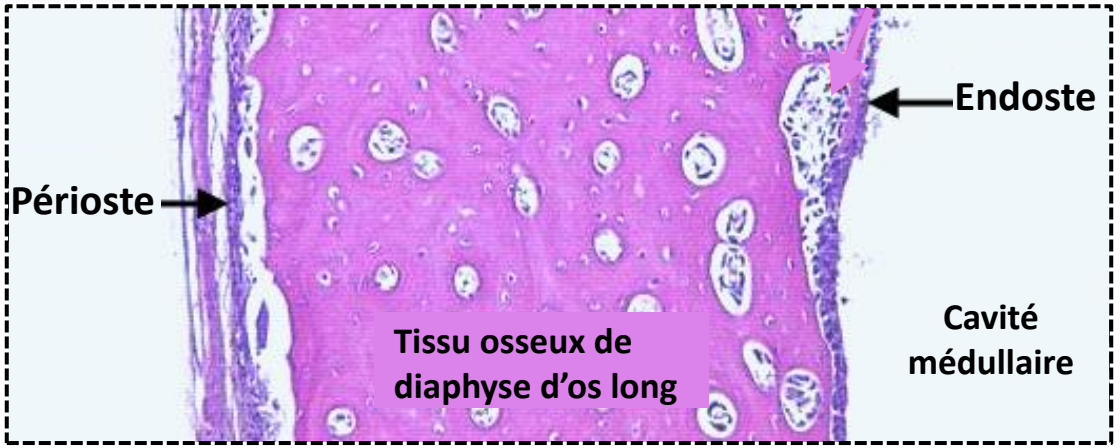


Cavité médullaire d'un os long

= Couche très fine de tissu conjonctif lache sur face interne de l'os (cavité médullaire)

✓ Contient des cellules ostéoprogénitrices

✓ Fréquemment remanié par des activités ostéoblastiques et ostéoclastiques



Ostéogenèse et ossification

= Ensemble des phénomènes conduisant à la formation des os du squelette

✓ Formation de l'os se fait toujours par remplacement d'un tissu pré-existant.

✓ 3 phases d'ossification :

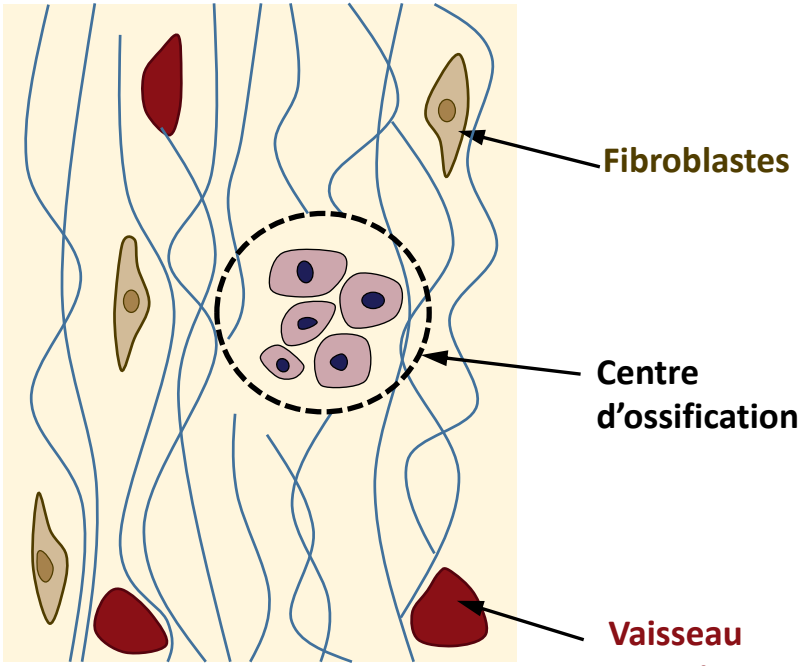
Ossification Primaire
= formation tissu osseux (primaire) sur un support non osseux
- Support mésenchymateux ou conjonctif: **ossification membraneuse**
- Formation intraconjonctive : **ossification périostique**
- Support cartilagineux : **ossification endochondrale**

Ossification Secondaire
= formation d'un tissu osseux sur un support osseux
Phase préalable de destruction
Os secondaire remplace os primaire (= réticulaire)

Ossification « Tertiaire »
= remodelage osseux permanent où os secondaire remplace os secondaire

Ossification primaire : ossification membraneuse

Tissu conjonctif fibreux

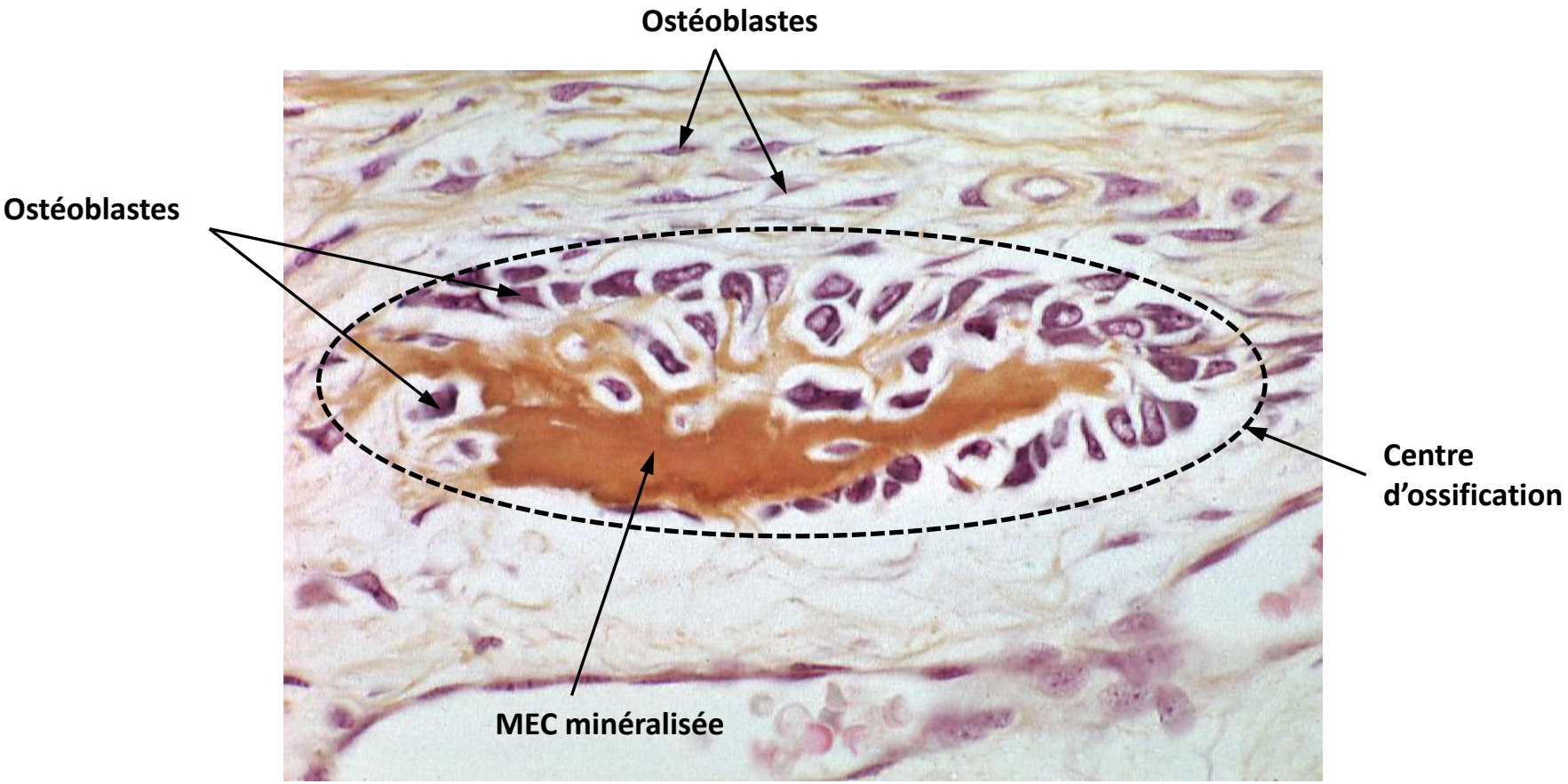


A partir du tissu conjonctif, cellules mésenchymateuses se regroupent et se différentient en ostéoblastes (centre d'ossification), qui élaborent une MEC osseuse, rapidement minéralisée.

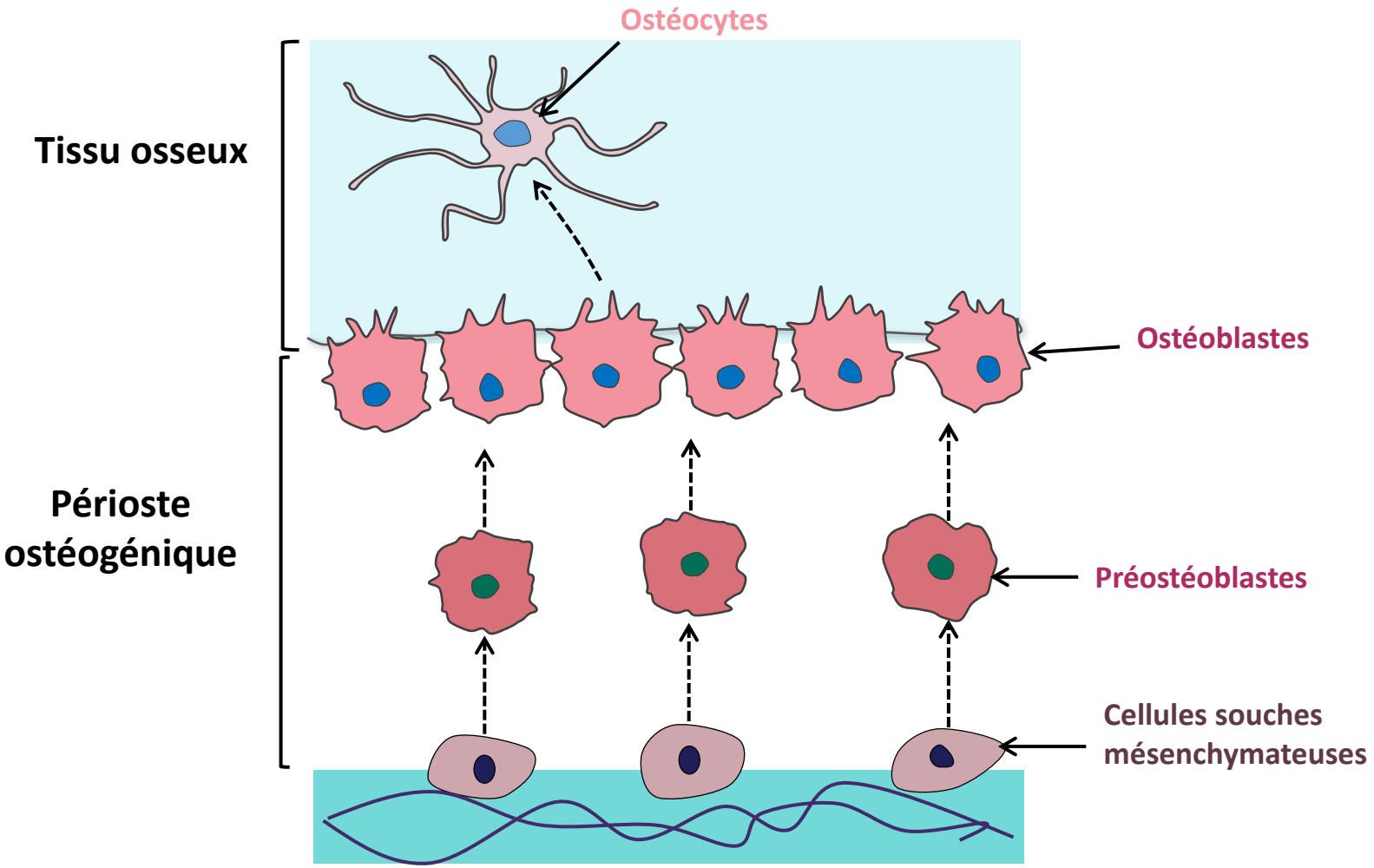
→ Uniquement dans os plat de la voute du crâne et petits os de la face

Ossification primaire : ossification membraneuse

Exemple des os plat de la voute du crâne (à titre indicatif)



Ossification primaire : ossification périostique



→ Ossification par apposition

Ossification primaire endochondrale

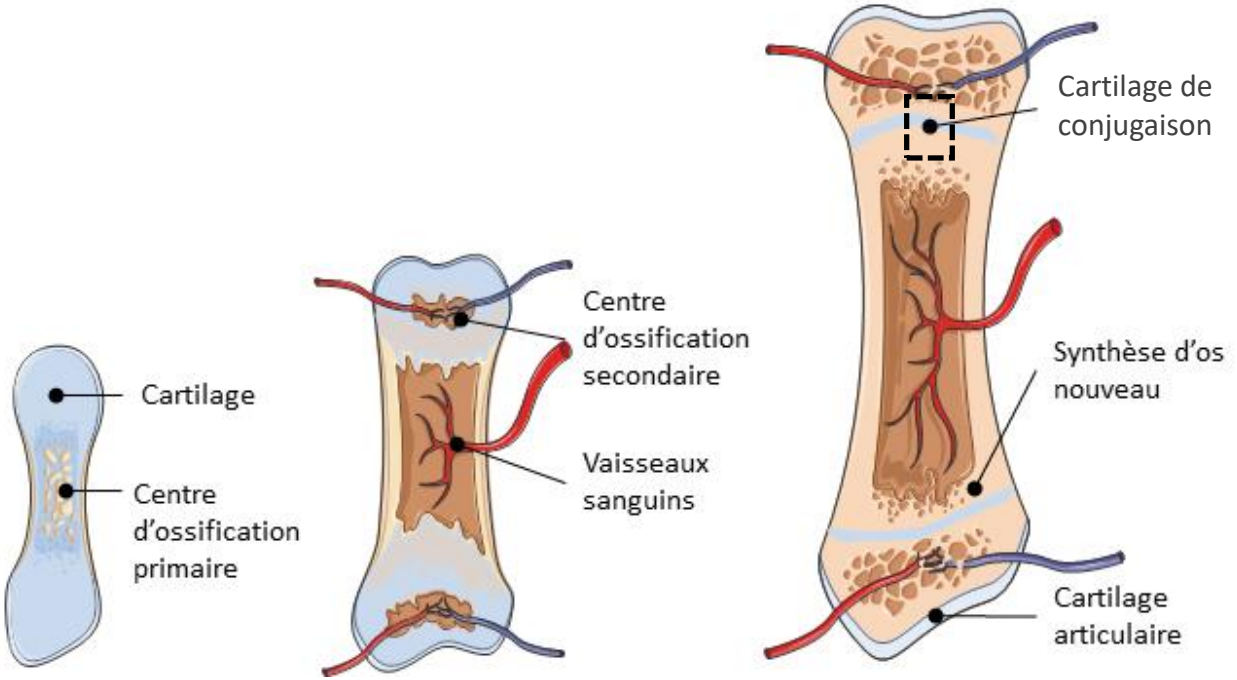
Au fil du développement des os longs, l'ossification endochondrale s'opère successivement dans plusieurs régions :

Un centre d'ossification primaire apparait initialement au centre de la « diaphyse »

Des centres d'ossification secondaires apparaissent secondairement dans les deux épiphyses

Le cartilage de conjugaison permet l'accroissement en longueur durant la croissance

Mécanismes sont approximativement les mêmes pour tous les sites



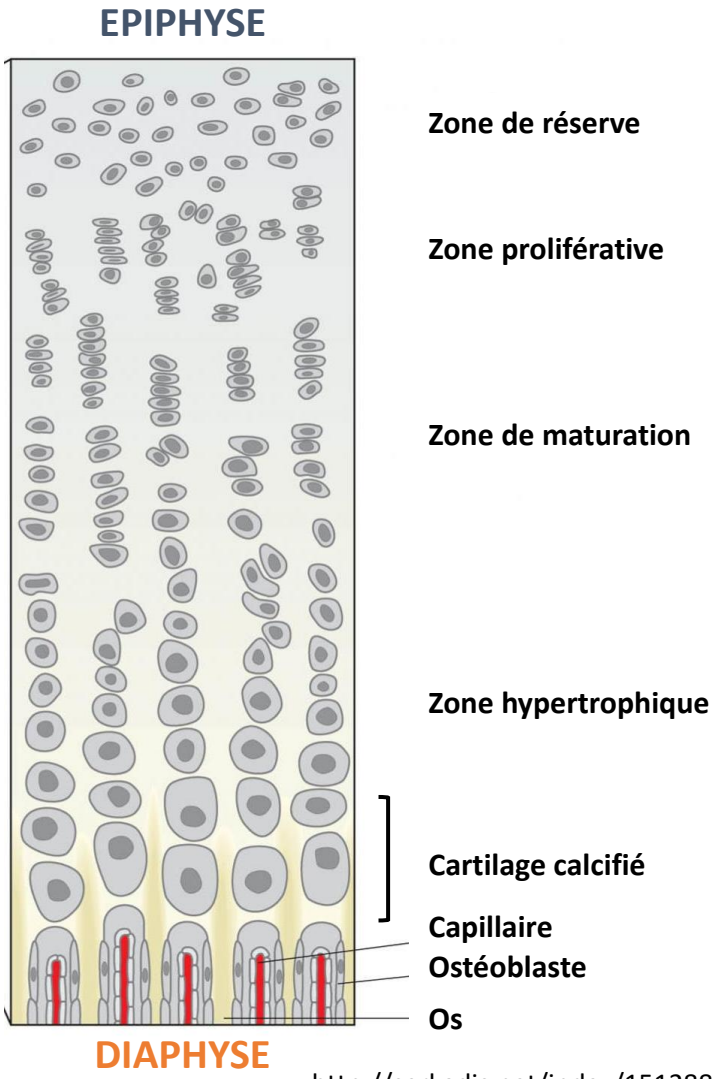
Source : Adaptée de Pragnere 2022

Ossification primaire endochondrale : étapes

- ✓ Chondrocytes hypertrophiques se chargent en phosphatase alcaline qui est libérée dans l'espace péricellulaire

  → calcification de la MEC cartilagineuse

- ✓ Parallèlement, chondrocytes hypertrophiques meurent
- ✓ Espaces vides après mort des chondrocytes envahis par capillaires et cellules mésenchymateuses qui se différencient en ostéoblastes
- ✓ Ostéoblastes synthétisent la MEC osseuse qui remplace la MEC cartilagineuse



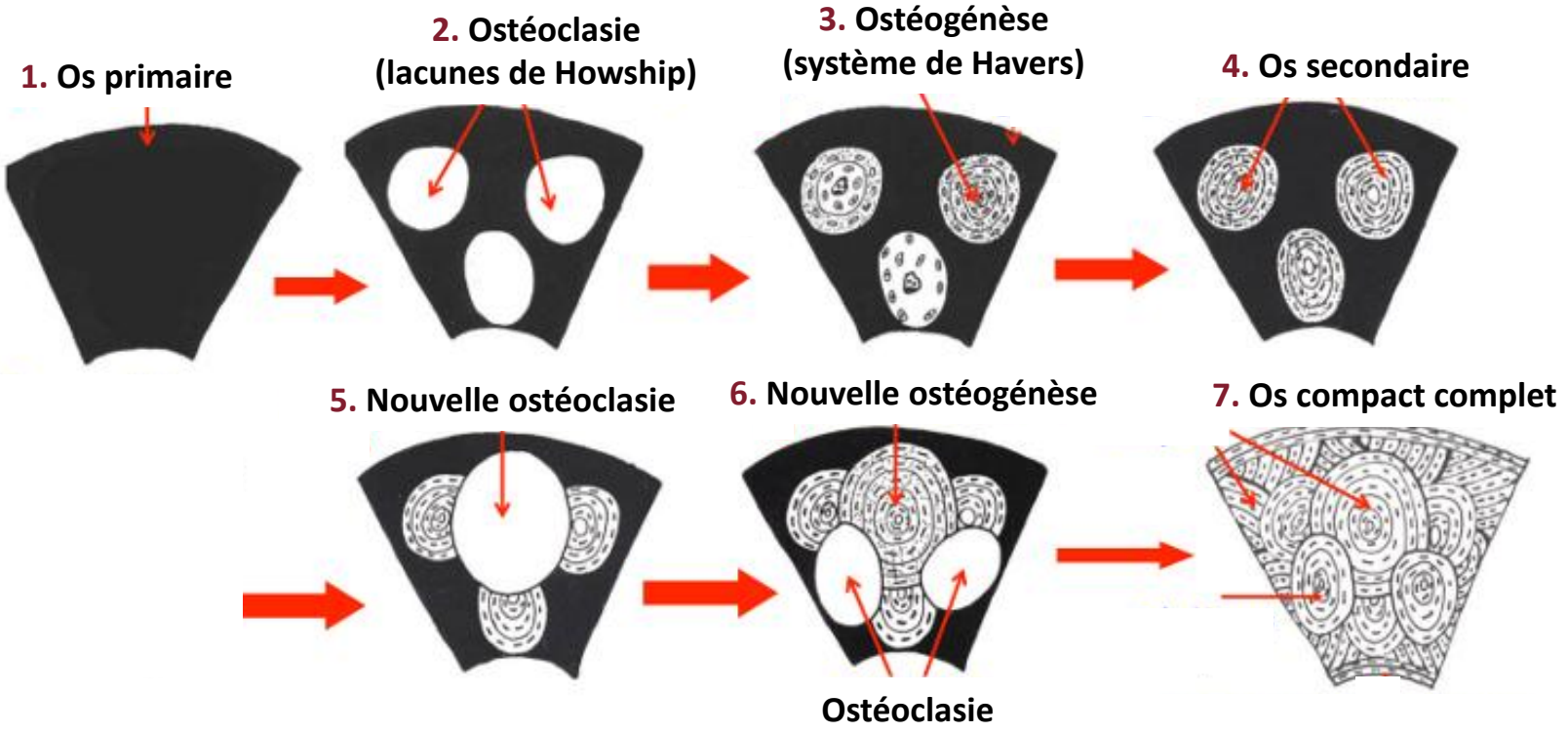
http://serkadis.net/index/151288

Ossification secondaire

= formation d'un tissu osseux sur un support osseux

Phase préalable de destruction d'un os primaire (= réticulaire) par des ostéoclastes (ostéoclasie) où va pénétrer un bourgeon conjonctivo-vasculaire

Puis constitution d'un os secondaire (= lamellaire) et le cycle se répète

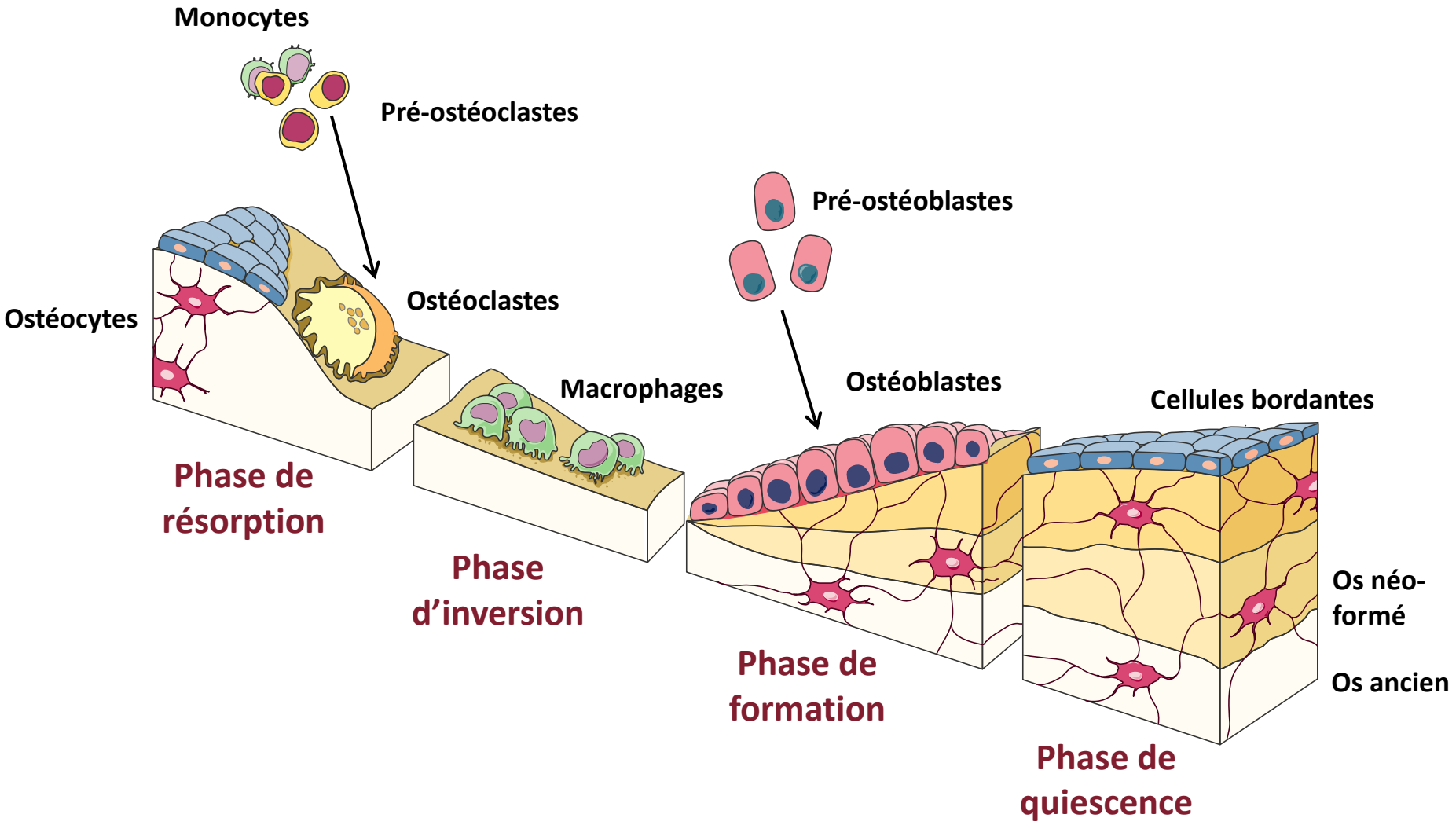


Ossification « tertiaire » : Remodelage osseux

= Coopération précise entre les ostéoclastes et les ostéoblastes

- ✓ Formation d'unités fonctionnelles de remodelage, mobiles, dans lesquelles ostéoclastes (à l'avant) et ostéoblastes (à l'arrière) sont étroitement associés
- ✓ Activités métaboliques des deux populations cellulaires coordonnées dans l'espace et dans le temps
- ✓ Cycle de remodelage dure environ quatre mois chez l'adulte

Remodelage osseux : 4 phases

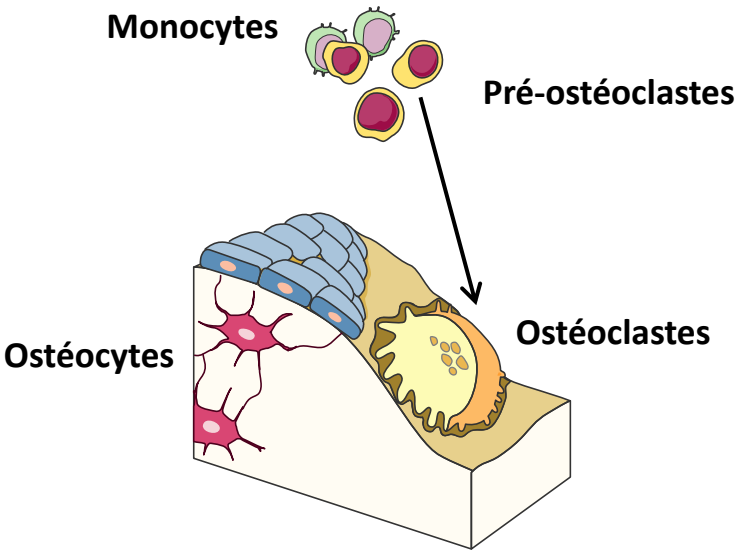


Remodelage osseux

Phase d'activation-résorption

= Rétraction des cellules bordantes qui libèrent l'accès à la surface osseuse aux ostéoclastes

→ Résorption de l'os minéralisé



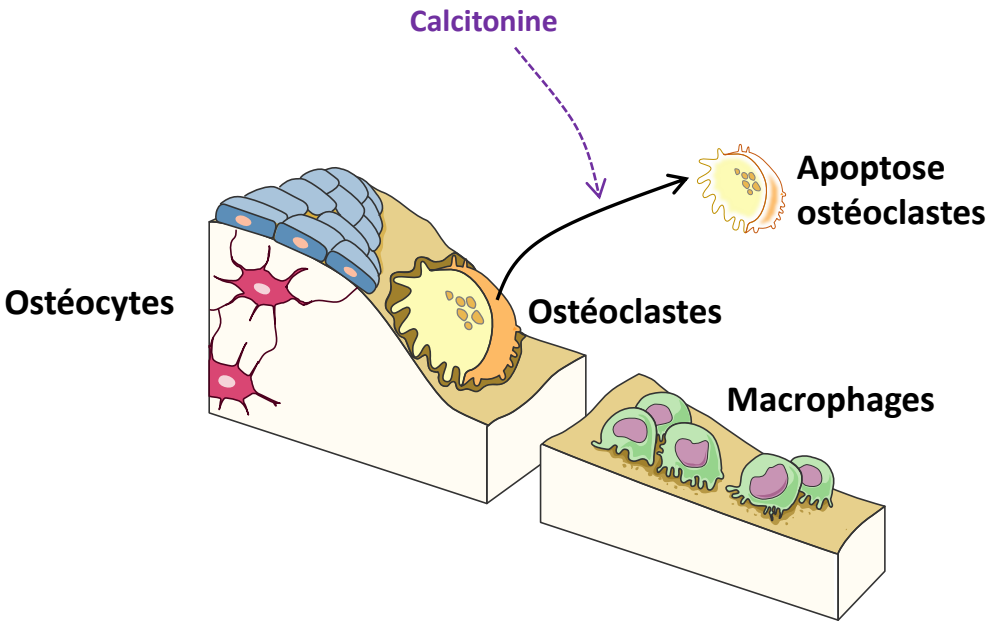
Formation des ostéoclastes

Activation des ostéoclastes par ostéoblastes

- Fixation à la surface de l'os via bourrelet annulaire
- Formation de la lacune de Howship

Remodelage osseux

Phase d'inversion

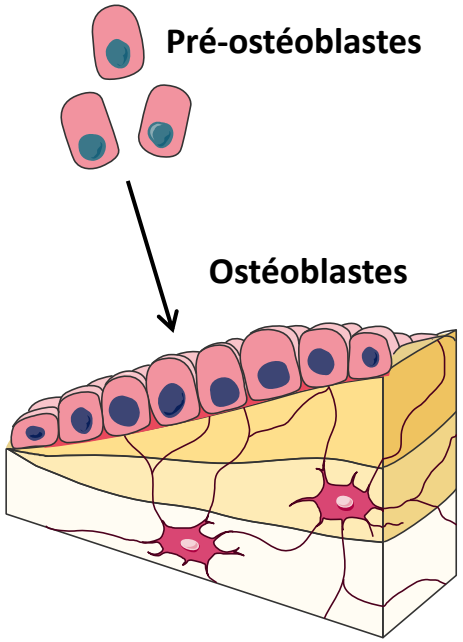


Lorsque résorption terminée :

- ✓ Mort programmée des ostéoclastes (apoptose) sous l'effet de calcitonine
- ✓ **Macrophages viennent lisser le fond de la lacune**

Remodelage osseux

Phase de formation



Production de nouvelle MEC minéralisée

Deux temps :

Première phase : Production de la MEC organique

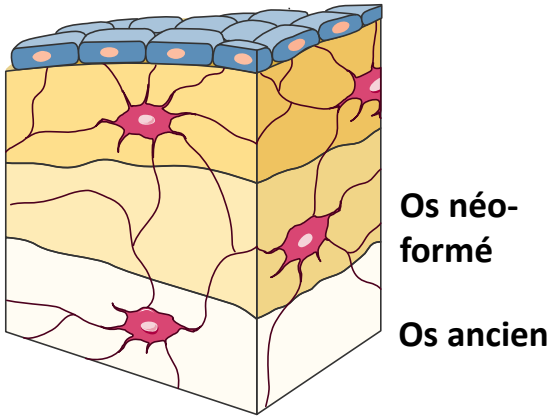
→ Ostéoblastes synthétisent une MEC non encore minéralisée qui comble la lacune

Deuxième phase : Minéralisation

→ Vésicules matricielles + cristaux d'hydroxyapatite

Remodelage osseux

Phase de quiescence



Lorsque la synthèse et la minéralisation de la MEC osseuse est achevée

- ✓ **Dédifférenciation des ostéoblastes en cellules bordantes**
- ✓ Cellules bordantes bloquent l'accès des ostéoclastes à la surface osseuse